DESAIN KAPAL PATROLI UNTUK PENINDAKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN NATUNA, KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

Oleh:

FAIZ NI'MATUL HAQ
NIM. 195080200111059

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2022

DESAIN KAPAL PATROLI UNTUK PENINDAKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN NATUNA, KEPULAUAN RIAU

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh:

FAIZ NI'MATUL HAQ
NIM. 195080200111059

PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2022

SKRIPSI

DESAIN KAPAL PATROLI UNTUK PENINDAKAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN NATUNA, KEPULAUAN RIAU

Oleh:

FAIZ NI'MATUL HAQ
NIM. 195080200111059

Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 10 Juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

	Menyetujui,
Dosen Pembimbing 1	**Dosen Pembimbing 2**
Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si	**Sunardi, S.T, M.T.**
NIP.19780717 200501 1 002	**NIP. 19800605 200604 1 004**
Tanggal:	**Tanggal:**

Mengetahui:
Ketua Departemen PSPK

Feni Iranawati. S.Pi., M.Si., Ph.D
NIP.19740812 200312 2 001
Tanggal:

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Faiz Ni'matul Haq
NIM	:	195080200111059
Judul Skripsi	:	Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan *Illegal Fishing* Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya, baik untuk naskah, tabel, gambar maupun ilustrasi lainnya yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi. Jika terdapat karya / pendapat / penelitian dari orang lain, maka saya telah mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya, Malang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 16 November 2022

Faiz Ni'matul Haq
NIM.195080200111059

IDENTITAS TIM PENGUJI

Judul	: Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan *Illegal Fishing* Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau
Nama Mahasiswa	: Faiz Ni'matul Haq
NIM	: 195080200111059
Program Studi	: Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

PENGUJI PEMBIMBING:

Pembimbing 1	: Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si
Pembimbing 2	: Sunardi, S.T, M.T.

PENGUJI BUKAN PEMBIMBING

Dosen Penguji 1	: Nama Penguji I
Dosen Penguji 2	: Nama Penguji I
Tanggal Ujian	: 10 Juni 2020

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat-Nya Laporan Studi Independen Bersertifikat ini dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan ini tentunya melibatkan banyak dukungan dari banyak pihak, dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi
2. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral, materi dan motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan laporan ini.
3. Dr. Fuad, S.Pi., M.T. selaku ketua program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan yang telah menanungi selama proses menuntut ilmu.
4. Bapak Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si dan bapak Sunardi, S.T, M.T. selaku selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, saran dan motivasi, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik,
5. Teman – teman mahasiswa dari program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan laporan
6. Rafli Widi Darmawan, Nur Laila Rahmawati, Siti Aghnina N., Kiemas Aji Andika M selaku teman - teman dari Tim ISM yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan laporan

RINGKASAN

FAIZ NI'MATUL HAQ. Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan *Illegal Fishing* Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si** dan **Sunardi, S.T, M.T**)

Perairan Natuna merupakan wilayah Laut China Selatan (LCS) yang sering menjadi sasaran pencurian sumberdaya laut karena melimpahnya sumber daya laut serta migas yang besar. Potensi sumberdaya yang melimpah menjadikan perairan Natuna sebagai tujuan yang menarik bagi investor asing serta posisi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan negara lain memungkinkan nelayan asing dapat dengan mudah masuk ke wilayah perairan Indonesia. Masalah status dan batas wilayah yang tidak jelas serta lemahnya pengawasan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing*. Salah satu upaya atau strategi dalam mendukung pertahanan dan keamanan wilayah perairan Indonesia dapat dilakukan dengan cara memperketat penjagaan dan pengawasan dengan menggunakan kapal patroli. Kapal Patroli merupakan kapal yang termasuk kedalam kapal cepat dengan melakukan misi pengamanan dan penjagaan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Namun, hingga saat ini kegiatan pengawasan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kegiatan *illegal fishing* masih sering terjadi, sehingga seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pengawasan menggunakan kapal patroli perlu ditingkatkan salah satunya dengan merancang konsep inovasi desain.

Penelitian ini dilakukan dari bulan September hingga November 2022. Tujuan penelitian ini untuk merancang konsep desain dan inovasi kapal patroli yang dapat diterapkan dalam mendukung misi pengejaran aksi *illegal fishing* serta melakukan analisa kelayakan teknis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa kapal pembanding dan jurnal sebagai studi literatur. Analisa kelayakan yang dilakukan yaitu stabilitas dan tahanan (*resistance*) kapal. Perhitungan stabilitas yang dilakukan untuk 2 kondisi muatan yaitu pada *Loadcase* 1 menggunakan bahan bakar minyak (BBM), tangki air tawar dalam kondisi penuh sebesar 100% dan *Loadcase* 2 menggunakan bahan bakar minyak (BBM), tangki air tawar dalam kondisi penuh sebesar 50%. Analisa tahanan yang dilakukan menggunakan metode *savitsky pre planning* dan *planning* dengan efisiensi 60%.

Hasil analisa kelayakan kapal menunjukkan bahwa analisa stabilitas memenuhi nilai standar yang ditetapkan oleh IMO (*International Maritim Organization*) *code on Intact stability A.749 (18), Ch 3 - design criteria applicable to all ships.* Analisa tahanan kapal menggunakan metode *Savitsky Planning* dengan efisiensi 60% dengan variasi kecepatan maksimal 40 *knot* diperlukan *power* 110.105 kN dan daya maksimal sebesar 7224.05 HP, sehingga mesin yang dipilih yaitu Mesin *Marine Diesel Engine* Yuchai Motor Marino 3000 HP. Hasil yang didapatkan dari analisa Stabilitas dan tahanan serta data dari kapal pembanding, kapal patroli yang didesain layak untuk dioperasikan di perairan Natuna.

SUMMARY

FAIZ NI'MATUL HAQ. *Patrol Boat Design for Enforcement of Illegal Fishing in Natuna Waters, Riau archipelago*. (Under the guidance of **Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si** and **Sunardi, S.T, M.T**)

Natuna waters are an area of the South China Sea (LCS) which is often the target of marine resource theft, due to the abundance of marine resources and large oil and gas. Abundant potential resources make Natuna waters an attractive destination for foreign investors and their position adjacent to or directly adjacent to other countries allows foreign fishermen to easily enter Indonesian territorial waters. Problems with unclear status and boundaries as well as weak supervision and security in Indonesian waters are one of the causes of illegal fishing. One of the efforts or strategies to support the defense and security of Indonesian territorial waters can be carried out by tightening guard and supervision by using patrol boats. Patrol Boats are ships that are included in fast boats by carrying out security and guard missions for ships operating in Indonesian waters. However, until now monitoring activities are still not optimal. This is because illegal fishing activities still often occur, so along with the development of technology and information, surveillance using patrol boats needs to be improved, one of which is by designing a design innovation concept.

This research was conducted from September to November 2022. The purpose of this research was to design a patrol boat design concept and innovation that could be applied to support the pursuit of illegal fishing and conduct a technical feasibility analysis. The research method used is descriptive method using secondary data in the form of comparison ships and journals as a literature study. The feasibility analysis carried out is the stability and resistance of the ship. Stability calculations were carried out for 2 load conditions, namely in Loadcase 1 using fuel oil (BBM), fresh water tanks were 100% full and Loadcase 2 used fuel oil (BBM), fresh water tanks were 50% full. Resistance analysis was carried out using the Savitsky pre-planning and planning methods with an efficiency of 60%.

The results of the ship's feasibility analysis show that the stability analysis meets the standard values set by the IMO (International Maritime Organization) code on Intact stability A.749 (18), Ch 3 - design criteria applicable to all ships. Analysis of ship resistance using the Savitsky Planning method with an efficiency of 60% with a maximum speed variation of 40 knots requires a power of 110.105 kN and a maximum power of 7224.05 HP, so the selected engine is the Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP. The results obtained from Stability and resistance analysis as well as data from comparison vessels, patrol boats that are designed to be feasible to operate in Natuna waters.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang dilimpahkan–Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan laporan Skripsi dengan judul “Desain Kapal Patroli Untuk Penindakan *Illegal Fishing* Di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana kelautan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya.dengan dibawah bimbingan Dr. Ir. Tri Djoko Lelono, M.Si dan Sunardi, S.T, M.T

Laporan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam penelitian selanjutnya sekaligus menambah wawasan ataupun gambaran dan informasi mengenai konsep inovasi desain kapal patroli yang dapat diterapkan di perairan Natuna. Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu, saya berharap kepada berbagai pihak untuk dapat memberikan masukan yang bersifat membangun untuk menjadikan laporan ini lebih baik.

Malang, 16 November 2022

Faiz Ni’matul Haq
NIM.195080200111059

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **i**

IDENTITAS TIM PENGUJI ..... **ii**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iii**

RINGKASAN ..... **iv**

SUMMARY ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA **5**

2.1 Kepulauan Natuna 5
2.2 *Illegal Fishing* 6
2.3. Kapal Patroli 7
2.4 Ukuran Utama Kapal 7
2.5 Koefisen Bentuk Kapal 9
2.6 Permodelan Desain Kapal dengan Komputer 11
2.6.1 Rencana Garis (*Linesplan*) 12
2.6.2 Rencana Umum (*General Arrangement*) 12
2.7 Stabilitas (*Stability*) 13
2.8 Tahanan (*Resistance*) 14
2.9 Sistem Propulsi Kapal 15

BAB III. METODE PENELITIAN **17**

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 17
3.2 Alat dan Bahan Penelitian 18
3.2.1 Alat Penelitian 18
3.2.2 Bahan Penelitian 18

3.3 Metode Pengumpulan Data 19
3.4 Prosedur Penelitian 21
3.5 Analisis Data 23
3.5.1 Analisis Stabilitas 23
3.5.2 Analisis Tahanan 24

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 26

4.1 Gambaran Umum Perairan Natuna 26
4.2 Konsep Desain Kapal Patroli 28
4.3 Perancangan Desain Kapal Patroli 34
4.3.1 Penentuan Ukuran Utama Kapal 35
4.3.2 Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli 36
4.3.3 Rencana umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli 39
4.4 Analisa Kelayakan Teknis Kapal 42
4.4.1 Analisa Stabilitas 42
4.4.2 Analisa Tahanan 48

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 53

5.1 Kesimpulan 53
5.2 Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 54

LAMPIRAN 58

Lampiran 1. Perhitungan Analisa Stabilitas Kapal Patroli 58
Lampiran 2. Perhitungan Analisa Tahanan (Resistance) Kapal Patroli 61

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 1. Alat Penelitian 18
Tabel 2. Bahan Penelitian 18
Tabel 3. Ukuran Utama Kapal Pembanding 19
Tabel 4. Speksifikasi Kongsberg Sea Protector 31
Tabel 5. Rasio Dimesi Utama Kapal 36
Tabel 6.Data *Equilibrium Loadcase* 1 43
Tabel 7.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1 44
Tabel 8.Data *Equilibrium Loadcase* 2 45
Tabel 9.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2. 47
Tabel 10.Perhitungan numerik power mesin 51
Tabel 11. Speksifikasi Mesin 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar 1. *Block Coefficient* 9
Gambar 2. *Midship Coefficient* 10
Gambar 3. *Water Plane Coefficient* 10
Gambar 4. *Prismatik Coefficient* 11
Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian 17
Gambar 6.Kapal Pembanding (TMS-BITTERN) 19
Gambar 7. Pengukuran Ukuran Utama Kapal 20
Gambar 8. Skema Prosedur Penelitian 22
Gambar 9. Peta Kepulauan Natuna 26
Gambar 10. Desain Kapal Patroli 28
Gambar 11.persetep water deflector 29
Gambar 12. *Waterjet Propulsion* tipe Hamilton 30
Gambar 13.*Kongsberg Sea protector* 30
Gambar 14. Senapan Mesin XM307 ACSW 31
Gambar 15. Torpedo MK 54 32
Gambar 16. *Platform Global Fishing Watch* 33
Gambar 17. *Drone JOUAV* 34
Gambar 18. *Jetski* Sea Doo RXT 215 34
Gambar 19.Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli 38
Gambar 20. Rencana Umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli 41
Gambar 21.Grafik Righting Lever (GZ) Loadcase 1 43
Gambar 22. Grafik Righting Lever (GZ) Loadcase 2 46
Gambar 23.Grafik Kecepatan dengan *Power* 49
Gambar 24.Grafik Kecepatan dengan Tahanan 50
Gambar 25. Semburan Air saat Kapal Melaju dengan Kecepatan Maksimum .. 50
Gambar 26.Mesin *Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP* 52

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Perhitungan Analisa Stabilitas Kapal Patroli..... 58
Lampiran 2. Perhitungan Analisa Tahanan (Resistance) Kapal Patroli 61

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 104 ribu km serta memiliki 17.504 pulau (Pursetyo *et al.,* 2015). Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah karena terletak pada posisi yang strategis. Secara geografis Indonesia terletak diantara dua samudera dan dua Benua yaitu Samudera Hindia dan Pasifik serta Benua Asia dan Australia (Ariany *et al*., 2018; Hutama *et al*., 2016). Posisi yang sangat strategis tersebut membuat Indonesia menjadi jalur yang sangat penting bagi pelayaran domestik maupun internasional. Namun, potensi ini belum termanfaatkan dengan baik dikarenakan maraknya pencurian sumberdaya laut Indonesia oleh kapal asing (Yunitasari, 2020). Salah satu wilayah di Indonesia yang sering mengalami kegiatan *illegal fishing* adalah perairan Natuna.

Perairan Natuna merupakan wilayah Laut China Selatan (LCS) yang sering menjadi sasaran pencurian sumberdaya laut karena melimpahnya sumber daya laut serta migas yang besar. Potensi perikanan tangkap di perairan natuna merupakan penghasil terbesar dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi kabupaten natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun (58,59% dari total potensi di Kepulauan Riau) (Ernandi, 2017). Menurut Ramli *et al* (2021), Perairan Natuna saat ini merupakan salah satu penghasil minyak dan gas bumi. Cadangan minyak yang dimiliki Natuna mencapai 308,30 juta *Barel*, sementara cadangan gas buminya terbesar se-Indonesia yaitu, sebesar 54,78 triliun. Keberadaan sumber daya perikanan laut serta ladang gas di sebelah Utara Pulau Natuna (ZEE Indonesia) yang merupakan salah satu sumber terbesar di Asia menjadi tujuan menarik bagi investor asing (Putranto *et al*., 2019; Winarto, 2018).

Hal tersebut didukung oleh penelitan Mahabror & Hidayat (Mahabror & Hidayat, 2018), pada bulan Mei hingga Desember 2016, ditemukan 280 kapal asing berada di kawasan perairan Natuna yang menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2,98 triliyun Rupiah.

Permasalahan status teritorial dan batas negara sering menjadi penyebab perselisihan antara negara yang berbatasan atau berdekatan. Konflik ini terjadi akibat ketidaktaatan antara negara pantai yang berbatasan langsung. Ketidaktaatan tersebut dapat terlihat ketika China mengeluarkan peta *nine dash line* pada tahun 1974 (Ernandi, 2017; Faindatul Muslimah *et al*., 2020; Idris *et al*., 2017; Toruan, 2020). Salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing* dikarenakan lemahnya pengawasan dan keamanan di wilayah perairan Indonesia, sehingga memudahkan nelayan asing masuk ke wilayah Indonesia. (Wijayanti *et al*., 2021). Salah satu upaya atau strategi dalam mendukung pertahanan dan keamanan wilayah perairan Indonesia dapat dilakukan dengan cara memperketat penjagaan dan pengawasan dengan menggunakan kapal patroli.

Kapal Patroli merupakan kapal yang termasuk kedalam kapal cepat dengan melakukan misi dalam pengamanan terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Namun, hingga saat ini kegiatan pengawasan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kegiatan *illegal fishing* masih sering terjadi, sehingga seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pengawasan menggunakan kapal patroli perlu ditingkatkan salah satunya dengan merancang konsep inovasi desain. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu merancang konsep desain dan inovasi kapal patroli yang dapat diterapkan dalam mendukung misi pengejaran dan penindakan aksi *illegal fishing* serta melakukan analisa kelayakan teknis seperti stabilitas dan tahanan (*resistance*).

1.2 Perumusan Masalah

Desain merupakan salah satu aspek penting dalam merancang sebuah kapal. Perencanaan desain diperlukan karena memiliki peranan penting dalam memberikan konstruksi sebuah kapal. Perencanaan desain yang tepat dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan suatu misi operasi. Tahapan awal dalam mendesain sebuah kapal dimulai dengan merencanakan ukuran utama kapal. Ukuran utama kapal merupakan ukuran yang memberikan gambaran keseluruhan badan kapal yang terdiri dari panjang, lebar dan tinggi kapal. Ukuran utama kapal yang dibuat akan memiliki pengaruh terhadap besarnya GT (*Gross tonnage*), kelayakan dan peforma dari sebuah kapal, misalnya pada kapal patroli. Kapal patroli merupakan kapal dengan ukuran yang relatif kecil, memiliki kecepatan tinggi serta sering digunakan dalam pengawasan wilayah suatu perairan. Dalam perancangan desain kapal diperlukan memperhatikan beberapa aspek penting seperti kenyamanan, standar konstruksi dan kelayakan sebuah kapal dapat beroperasi, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Seiring dengan perkembangan zaman, perancangan desain kapal dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan dalam menampilkan kapal dalam bentuk 2D / 3D serta dapat melakukan simulasi analisa kelayakan teknis kapal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang konsep desain kapal patroli dengan menggunakan aplikasi komputer?
2. Bagaimana analisa kelayakan teknis kapal melalui simulasi perhitungan stabilitas dan tahanan pada desain kapal patroli?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang konsep desain kapal patroli dengan menggunakan aplikasi komputer
2. Menganalisa kelayakan teknis kapal melalui simulasi perhitungan stabilitas dan tahanan pada desain kapal patroli.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mahasiswa

   Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memotivasi mahasiswa pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam mendesain kapal serta dapat mengikuti beberapa kompetisi seperti Kontes Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN).

2. Instansi Terkait

   Melalui penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rancangan dalam mendesain kapal patroli yang dapat menjaga kedaulatan dan keamanan, khusunya di perairan Natuna dalam mengatasi kasus *illegal fishing.*

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepulauan Natuna

Kepulauan Natuna merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia dan terletak di Laut China Selatan (LCS). Wilayah ini memiliki luas 264.198,37 km^2 yang terdiri dari 2.001,30 km^2 luas daratan dan 262.197,07 km^2 luas lautan. Secara Geografis, batas utara Kepulauan Natuna adalah Vietnam dan Kamboja. Bagian selatan Natuna berbatasan dengan Kabupaten Bintan. Bagian barat Natuna berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas. Bagian timur Natuna berbatasan dengan Malaysia Timur (Putranto *et al*., 2019). Kepulauan Natuna memiliki potensi sumberdaya alam dan perikanan yang besar. Potensi sumberdaya alam dari sektor migas diperkirakan mencapai 400.386.470 *barel,* sedangkan tingkat pemanfaatan perikanan tangkapnya baru mencapai 4-6% dari total potensi di kepulauan Natuna (Ernandi, 2017).

Secara astronomis, kepulauan Natuna terletak pada 01 18’ 00” – 06 50’ 15” LU dan 104 48’ 30” – 110 02’ 00” BT. Sebagai sebuah daerah kepulauan, wilayah ini memiliki 154 pulau, dengan 27 pulau yang berpenghuni dan 127 yang tidak berpenghuni (Maimuna *et al*., 2017). Wilayah ini awalanya merupakan bagian dari provinsi Riau. Kepulauan Natuna disahkan sebagai kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepualaun Riau pada tanggal 12 Oktober 1999. Sejak dahulu wilayah ini menjadi wilayah yang diperebutkan karena menjadi jalur pelayaran perdagangan yang strategis. Jalur ini menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Semenanjung Malaka dan Kepulauan Nusantara (Setiawan, 2020).

2.2 *Illegal Fishing*

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan suatu negara tanpa izin dari negara tersebut (Rahayu *et al*., 2019). Kegiatan ini dipandang sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup dan kelestarian stok ikan laut dunia dan mendapat perhatian global. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime.Transnational crime* merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas yang melibatkan banyak aspek yang dapat berdampak serius terhadap negara lain. Salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi persoalan dari kegiatan *illegal fishing* yaitu peraian Kepulauan Riau karena berbatasan langsung dengan negara – negara tetangga (Banjarani, 2020; Putri, 2020).

Illegal fishing dapat diartikan sebagai penangkapan ikan yang melanggar aturan – aturan atau perundangan yang berlaku. *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum nasional atau peraturan internasional (Darmawan, 2018). Salah satu contoh dari kegiatan ini yaitu penangkapan yang menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem. Kegiatan ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti permintaan produk perikanan dan tidak efektifnya pemantauan terhadap kegiatan perikanan (Banjarani, 2020). Kegiatan ini sering dikaitkan dengan tindak pidana perikanan lainnya seperti *Unreprted* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing*. *IUU Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, penangkapan ikan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau penangkapan ikan yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. (Jaelani & Basuki, 2014).

2.3. Kapal Patroli

Kapal patroli merupakan kapal perang yang berukuran relatif kecil dan memiliki kecepatan tinggi yang digunakan dalam operasi militer untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan suatu negara (Saputra *et al*., 2019). Kapal patroli sering digunakan oleh angkatan laut, *coast guard*, polisi air dan bea cukai. Kapal ini berfungsi untuk menghadapi aksi penyelundupan, *illegal fishing* dan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan suatu negara. Kapal patroli sangat bergantung pada kondisi kemudi dalam melakukan *manuver*. Salah satu hal yang mempengaruhi *manuver* adalah kekuatan material dari sistem konstruksi kemudi tersebut (Nugroho *et al.*, 2017).

Kapal patroli merupakan kapal yang digunakan dalam menjaga keamanan dan aset negara di wilayah pesisir dan laut. Kapal patroli dapat diklasifikasikan kedalam kapal cepat. Kapal ini memiliki bentuk lambung dan konstruksi yang ramping (Khristyson & Laksono, 2020). Kapal patroli biasanya digunakan dalam perlindungan perbatasan, patroli perikanan, penegakan hukum imigrasi serta penyelamatan. Dalam pembuatan kapal patroli harus memperhatikan kekuatan konstruksi salah satunya pada *misalignment* yang berada di geladak. *Misalignment* merupakan bagian dari proses penyebab timbulnya kelelahan dan konsentrasi tegangan pada struktur kapal (Azminulloh *et al*., 2021).

2.4 Ukuran Utama Kapal

Ukuran utama kapal (*Principal Dimension*) merupakan ukuran yang memberikan gambaran keseluruhan badan kapal yang terdiri dari panjang, lebar dan tinggi kapal. Ketiga besaran ini berperan penting dalam menentukan kapasitas dan stabilitas kapal (Lungari & Kumaseh, 2018). Panjang kapal terbagi menjadi LOA, LBP, LWL dan LDL. LOA (*Length over all*) adalah panjang mendatar kapal

yang diukur dari ujung buritan sampai ujung haluan kapal. LBP (*Lenght between perpendicular*) adalah panjang horizontal kapal yang diukur pada garis air yang diproyeksikan dari garis buritan AP ke garis depan FP. LWL (*Length water line* adalah panjang horizontal kapal yang diukur pada garis muatan penuh dari buritan sampai haluan depan. Ldl (*Length of deck line*) adalah panjang horizontal kapal yang diukur dari depan haluan sampai buritan buritan, diukur secara longitudinal kapal pada garis geladak utama. (Utomo, 2012).

Menurut Ahmad *et al* (Ahmad et al., 2022), ukuran utama pada kapal terdiri dari:

1. Panjang Keseluruhan / *Length Over All* (LOA) adalah panjang keseluruhan kapal yang diukur dari haluan ke buritan.
2. (LPP,LBP) atau Panjang Antara Garis Tegak / *Length Between Perpendicullar* adalah panjang kapal yang diukur antara dua garis vertikal, atau jarak mendatar antara garis tegak belakang (*After Perpendicular*/AP) dengan garis tegak depan (*Fore Perpendicular*/ FP).
3. Panjang Garis Air, *Length of Water Line* (LWL) yaitu panjang yang diukur pada sarat air maksimum (antara linggi haluan dan linggi buritan pada sarat air maksimum).
4. Lebar kapal (*Breadth*/B) adalah lebar maksimum yang diukur pada bidang tengah (*midship*) kapal antara dua sisi dalam lambung kapal (kapal baja atau kapal yang terbuat dari logam lainnya).
5. Dalam kapal (*Depth*/D)
   - Dalam atau D (*depth*) yaitu jarak tegak yang diukur dari geladak terendah kapal ke titik terdalam dari lambung kapal.
   - Sarat kapal atau d (*draft*) adalah jarak tegak yang diukur dari garis air (water line) tertinggi hingga titik terendah pada badan kapal.
   - Lambung bebas (*freeboard*) adalah jarak tegak yang diukur dari garis air

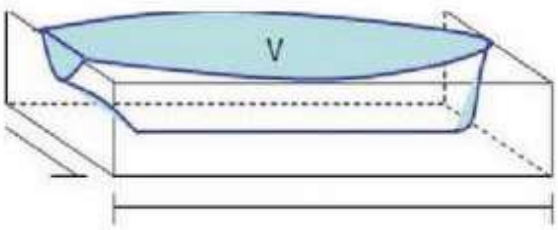
(*water line*) tertinggi sampai dengan *sheer*.

2.5 Koefisen Bentuk Kapal

Menurut Kusumo *et al* (Kusumo et al., 2017), koefisien bentuk kapal merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kemampuan kapal dalam hal kecepatan dan *manuver* dalam pelayaran. Ada beberapa koefisien bentuk kapal:

1. Koefisien Blok (*Block Coefficient*)

Koefisien balok merupakan perbandingan antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume balok yang dibentuk oleh panjang, lebar dan tinggi balok. Adapun ilustrasi koefisien blok ditunjukan pada Gambar 1.

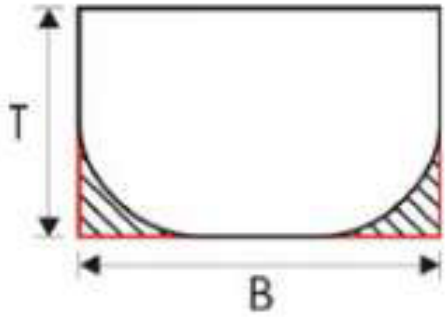


Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 1. *Block Coefficient*

2. Koefisien Tengah Kapal (*Midship Coefficient*)

Koefisien tengah kapal merupakan perbandingan antara luas penampang gading yang berada di bawah permukaan air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk oleh lebar dan tinggi segi empat. Adapun ilustrasi tengah kapal ditunjukan pada Gambar 2.



Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 2. *Midship Coefficient*

3. Koefisien Garis Air (*Water Plane Coefficient*)

Koefisien garis merupakan perbandingan luas penampang garis air dengan luas empat persegi panjang yang dibentuk oleh panjang dan lebar segi empat. Adapun ilustrasi koefisien garis air ditunjukan pada Gambar 3.

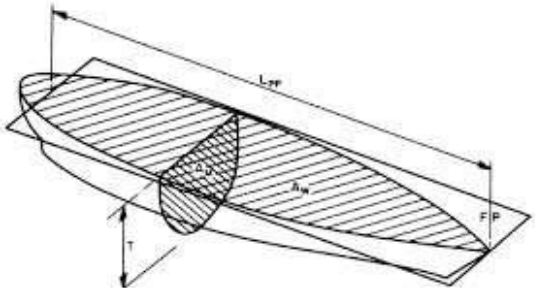


Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 3. *Water Plane Coefficient*

4. Koefisien Prismatik (*Prismatik Coefficient*)

Koefisen prismatik dibagi menjadi dua macam yaitu Koefisien Prismatik Memanjang (*Longitudinal Prismatic Coefficient*) merupakan rasio antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh luas penampang gading besar dan panjang prisma, sedangkan Koefisien Prismatik Melintang (*Vertical Prismatic Coefficient*) merupakan *rasio* antara volume badan kapal yang berada di bawah permukaan air dengan volume prisma yang dibentuk oleh luas penampang garis air dan tinggi prisma. Adapun ilustrasi koefisien prismatik ditunjukan pada Gambar 4.



Sumber : Muvariz *et al*., 2019

Gambar 4. *Prismatik Coefficient*

2.6 Permodelan Desain Kapal dengan Komputer

Salah satu aspek terpenting dalam pembuatan kapal adalah desain. Desain dan konstruksi harus mempertimbangkan persyaratan teknis dari setiap jenis kapal. Perencanaan desain diperlukan karena memiliki peranan penting dalam memberikan konstruksi sebuah kapal. Perencanaan desain yang tepat dapat menjadi faktor penunjang keberhasilan suatu misi operasi (Mulyadi *et al*., 2021). Permodelan kapal dirancang berdasarkan jenis dan misi kapalnya. Tahap permodelan dilakukan mulai dari pembuatan rencana garis (*lines plan*), kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana umum (*general arrangement*). Pembuatan model kapal dilakukan dengan menggunakan aplikasi *maxsurf modeller* (Amir *et al*., 2019).

Desain merupakan suatu proses yang dimulai dari perancangan awal, pengembangan speksifikasi serta proses pembuatan gambar objek tertentu. Prosedur pembuatan kapal, berat kapal dan panjang kapal memiliki dampak yang signifikan terhadap fungsi kapal. Proses perancangan desain kapal yang dibuat dapat bergantung pada keinginan pemiliknya. Langkah awal dalam mendesain kapal dimulai dengan pembuatan *lines plan, table offset*, *general arrangement* dari kapal yang dibuat (Fyson, 1985).

2.6.1 Rencana Garis (*Linesplan*)

Rencana garis (*Lines Plan*) merupakan gambaran yang dibuat dari bentuk sebuah kapal. *Lines Plan* dapat diartikan sebagai representasi dari garis luar kapal yang diproyeksikan ke bidang diametral, bidang garis air, dan bidang tengah kapal. *Lines Plan* bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk lambung kapal secara keseluruhan, terutama di bawah garis air. (Anam *et al.*, 2017). *Lines Plan* memiliki peranan penting dalam gambar desain kapal lainnya seperti rencana umum, konstruksi *profil*, konstruksi melintang stabilitas kapal dan gambar lainnya. *Lines Plan* pada dasarnya bertujuan dalam menentukan bentuk dasar sebuah rancangan kapal, baik tidaknya peforma sebuah kapal tergantung dari bentuk lambung kapal (Fauzi *et al*., 2019).

Lines Plan merupakan gambar rencana garis yang menggambarkan bentuk suatu kapal. Gambar ini dapat digunakan dalam menentukan bentuk suatu kapal yang akan dirancang. Tujuan pembuatan *lines plan* yaitu untuk mendapatkan gambaran bentuk kapal khususnya di bawah garis air (Chandra j *et al*., 2017). Dalam penggambaran *Lines Plan* tertuang atau proyeksi pada tiga dimensi *yaitu Half breath plan, sheer plan* dan *body plan. Half breadth plan* merupakan penampakan ketika kapal dipotong kearah mendatar sepanjang kapal. *Sheer plan* merupakan penampakan kapal saat kapal dipotong kearah tegak sepanjang badan kapal. *Body plan* merupakan penampakan bentuk kapal saat kapal dipotong melintang (Azi *et al*., 2018).

2.6.2 Rencana Umum (*General Arrangement*)

Rencana umum (*General Arrangement*) merupakan gambaran teknis tentang pengaturan muatan benda-benda di atas kapal. Hal ini berperan penting dalam menunjang stabilitas kapal seperti pengelolaan tata letak ruangan pada

kapal beserta muatan kapal (Azis *et al*., 2017). Penempatan ruangan yang baik akan memberikan kemudahan dan keleluasaan pada *crew* untuk bekerja diatas kapal. Rencana umum digunakan untuk merencanakan ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapan di kapal (Zumar & Hasanudin, 2018).

Rencana umum merupakan gambaran teknik yang menunjukkan secara umum kelengkapan beban muat dari kapal yang dilihat dari sudut pandang atas dan samping (Niam & Hasanudin, 2017). Rencana umum dapat didefinisikan sebagai perencanaan ruang yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapannya. Rencana umum dapat digunakan sebagai penentuan dari semua ruangan yang dibutuhkan, ruangan yang dimaksud seperti ruang muat, ruang mesin dan akomodasi. Permasalahan dalam penyusunan rencana umum didasarkan pada tipe kapal yang direncanakan (Kusumo *et al*., 2017).

2.7 Stabilitas (*Stability*)

Stabilitas merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula ketika mendapat gaya dari luar (Matafi *et al*., 2015). Stabilitas kapal terbagi menjadi dua yaitu stabilitas dinamis dan stabilitas statis. Stabilitas dinamis merupakan stabilitas yang diukur dengan jalan memberikan suatu usaha pada kapal, sehingga membentuk sudut keolengan tertentu. Stabilitas statis merupakan stabilitas kapal yang diukur pada kondisi air tenang dengan beberapa sudut keolengan pada nilai ton *displacement* yang berbeda. Stabilitas merupakan parameter penting dalam mendukung keselamatan kapal saat berlayar (Wahab et al., 2018).

Menurut Santoso *et al* (Santoso et al., 2016), kestabilan kapal sangat dipengaruhi oleh beberapa titik yang digunakan untuk menentukan besarnya momen yang terjadi pada kapal, pada saat terjadi *trim* dan oleng. Adapun titik-titik tersebut adalah :

1. Titik G (*Centre of Grafity*) merupakan titik berat kapal yang dipengaruhi oleh keadaan kapal seperti bentuk lambung dan komponen-komponen yang ada di dalam kapal tersebut berupa komponen yang tetap maupun komponen yang dapat berubah-berubah. Letak titik berat ini dapat selalu tetap, saat sebuah bidang datar yang dibentuk oleh lunas dan haluan kapal, dimana letak kapal simetris dengan bidang ini.
2. Titik B (*Centre of Bouyancy*) merupakan titik dimana terjadi gaya tekan ke atas dari volume air yang dipindahkan oleh bagian kapal yang terbenam di dalam air, besarnya titik B ini dipengaruhi oleh bentuk badan kapal yang berada di bawah permukaan air.
3. Titik M (Titik *Metacentre*) merupakan titik perpotongan vektor gaya tekan ke atas pada saat kapal dalam keadaan tegak dengan gaya tekan ke atas (γV).
4. Kapal akan mengalami kondisi stabil jika titik M dan G berada dalam satu titik, sedangkan jika titik M berada diatas titik G maka kapal akan mengalami ketidakstabilan. Hal tersebut dikarenakan akan memunculkan nilai h yang artinya terdapat lengan momen.

2.8 Tahanan (*Resistance*)

Tahanan (*Resistance*) pada kapal merupakan gaya *fluida* yang bekerja pada kapal sedemikian rupa, sehingga melawan gerakan dari kapal tersebut (Sijabat *et al*., 2018). Tahanan pada kapal dapat diartikan sebagai sebuah gaya *fluida* yang bekerja sejajar dengan sumbu gerakan kapal. Tahanan pada kapal dapat disebut dengan gaya hidrodinamika. Besarnya hambatan pada kapal sangat dipengaruhi oleh kecepatan gerak kapal (Vs), berat air yang dipindahkan oleh badan kapal yang tercelup dalam air (*displacement*), dan bentuk badan kapal (*hull form*). Kecepatan kapal dipengaruhi oleh sistem penggerak kapal (*propulsion system*), sedangkan *displacement* dan *hull form* ditentukan oleh ukuran utama kapal (*main*

dimension) (Kusumo *et al*., 2017).

Tahanan kapal merupakan gaya hambat yang bekerja pada kapal di media *fluida* yang arahnya berlawanan dengan gerakan kapal (Putra *et al*., 2017). Akibat hambatan tersebut diperlukan gaya dorong (*thrust*) untuk mendorong kapal. Pada saat kapal bergerak, beberapa hambatan terjadi akibat dari interkasi kapal dengan *fluida*. Hambatan pada kapal terbagi menjadi 4 jenis yaitu Hambatan Gesek (Rf), Hambatan Tekanan *Viskositas* (Rvis), Hambatan Gelombang (Rw) dan ambatan Angin dan Udara (Raa). Hambatan gesek merupakan hambatan yang terjadi ketika dua atau lebih benda bergesekan satu sama lain dalam arah yang berlawanan dengan arah geraknya. Hambatan tekanan *viskositas* merupakan hambatan yang yang disebabkan oleh kekentalan suatu zat cair (efek *viskositas fluida)*. Hambatan gelombang merupakan hambatan yang disebabkan oleh pola gerakan kapal. Hambatan udara dan angin pada kapal merupakan hambatan yang dialami oleh badan utama kapal yang berada diatas permukaan air dan bangunan atas (*superstructure*),karena gerakan kapal dan hembusan angin (Muvariz *et al*., 2019).

2.9 Sistem Propulsi Kapal

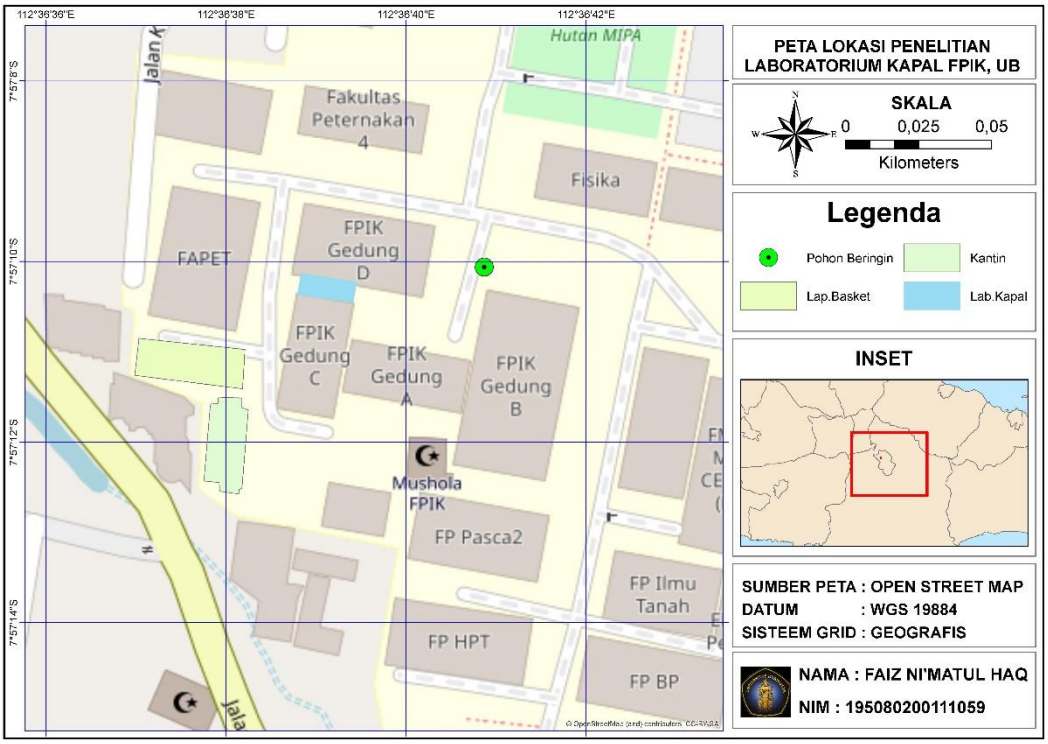
Sistem propulsi kapal merupakan suatu sistem yang berperan dalam menggerakan kapal dari satu tempat ke tempat yang lain (Nurhadi *et al*., 2017). Sistem propulsi kapal terdiri dari tiga komponen yaitu motor penggerak utama (*main engine*), sistem transmisi, dan alat gerak (*propulsor*). Dalam menentukan daya penggerak kapal menggunakan metode *Guldhammer Harvald.* Metode ini bertujuan dalam menentukan besarnya daya mesin yang digunakan, dimana proses ini dilakukan mulai dari menentukan *Effective Horse Power (EHP), Delivered Horse Power (DHP), Shaft Horse Power (SHP)* dan *Brake Horse Power (BHP)*. Dengan mengetahui daya mesin yang digunakan dapat menentukan kecepatan yang diinginkan (Pramono & Pangidoanta, 2021).

Sistem propulsi merupakan salah satu bagian yang penting dalam kapal, terutama dalam memberikan kecepatan pada kapal. Sistem propulsi berperan dalam mengurangi gaya hambat dari suatu kapal (Alamsyah *et al*., 2020). Sistem propulsi memiliki jenis yang berbeda. Salah satu sistem propulsi yang digunakan pada kapal cepat adalah *water jet propulsion*. Waterjet propulsi bekerja dengan mengisap air dari pipa masuk yang terletak pada lambung kapal, kemudian mengeluarkannya dengan kecepatan tinggi dengan arah yang berkebalikan dari kapal. (Firdaus *et al*., 2013) .

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan September hingga November, berlokasi di Laboratorium Kapal, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Adapun tempat penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian mengenai desain kapal patroli untuk penindakan *illegal fishing* di Perairan Natuna, Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

3.2.1 Alat Penelitian

Penelitian mengenai desain kapal patroli untuk penindakan *illegal fishing* di Perairan Natuna, Kepulauan Riau menggunakan beberapa alat penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat Penelitian

No	Nama Alat	Speksifikasi	Kegunaan
1	Laptop	Laptop Lenovo (AMD A9 Memory 4 GB)	Menganalisis dan mengolah data penelitian
2	*Maxsurf* Pro	*Maxsurf* Modeler, Stability dan *Resistance*	Merancang desain dan analisis kemampuan kapal
3	Autocad	Autocad 2022	Merancang tata letak ruangan (RU)
4	Microsoft Office	Microsoft Office 2019	Mengolah dan menganalisis stabilitas dan tahanan kapal
5	Blender	Blender 3.3	Membuat model dan animasi 3D
6	Sketchup	Sketchup 22.0	Membuat 3D model kapal

3.2.2 Bahan Penelitian

Penelitian mengenai desain kapal patroli untuk penindakan *illegal fishing* di Perairan Natuna, Kepulauan Riau menggunakan beberapa bahan penelitian Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Bahan Penelitian

No	Nama Bahan	Kegunaan
1	Kapal Pembanding (Ukuran Utama Kapal)	Menggambarkan rancangan kapal yang akan dibuat dan memberikan ukuran utama kapal yang akan digunakan
2	Jurnal	Memberikan referensi dan studi pustaka

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan kumpulan data yang diperoleh dari beberapa literatur dan studi pustaka (Sari, M. S., & Zefri, 2019). Pengumpulan data digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini yaitu kapal patroli pembanding dan referensi dari studi pustaka seperti jurnal. Metode perancagan ini disebut dengan metode perbandingan (*comparison method*). Metode perbandingan merupakan metode yang mensyaratkan adanya satu kapal pembanding dengan jenis yang sama serta telah memenuhi kriteria rancangan (stabilitas, kekuatan kapal, dll.) dan mengusahakan hasil yang lebih baik dari kapal yang telah ada (Venzias *et al*., 2014). Kapal pembanding yang digunakan adalah kapal TMS Bittern. Adapun kapal pembanding yang digunakan dapat ditunjukkan pada Gambar 6 dan ukuran kapalnya dapat ditunjukkan pada Tabel 3.



Sumber : Global Marine Design, 2022

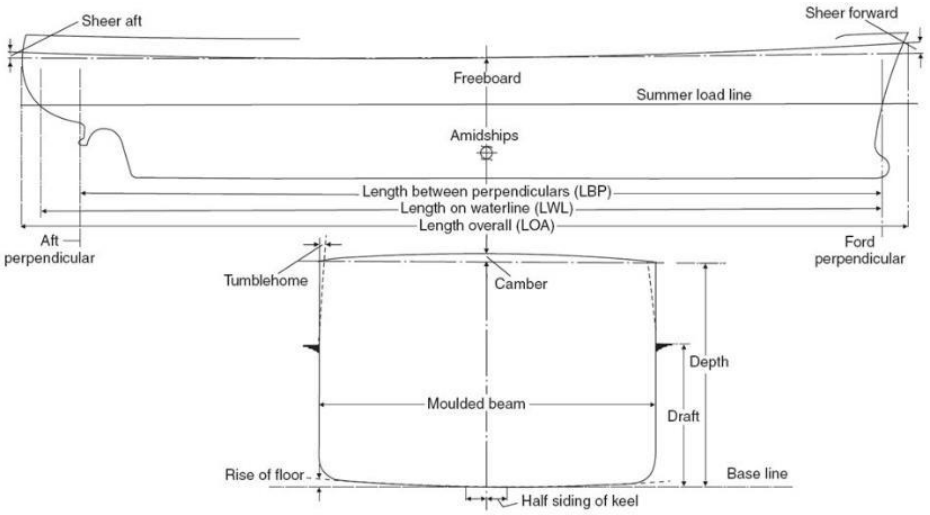
Gambar 6.Kapal Pembanding (TMS-BITTERN)

Tabel 3. Ukuran Utama Kapal Pembanding

Speksifikasi Kapal Pembanding (TMS-BITTERN)	
Panjang (LOA)	23. 30 m
Panjang Garis Air (LWL)	22. 58 m
Lebar (B)	6.5 m
Draft	1.7 m
Displacement (Δ)	65.9 Ton
Kapasitas Bahan Bakar (*Fuel Capacity*)	2 x 4500 L

Sumber : Global Marine Design, 2022

Tahapan awal dalam mendesain kapal patroli memerlukan data mengenai ukuran utama kapal. Ukuran utama kapal merupakan ukuran yang memberikan gambaran keseluruhan badan kapal. Dalam menentukan ukuran utama kapal dapat melakukan pengukuran panjang, lebar, tinggi dan sarat (*draft*) kapal. Pengukuran panjang kapal yang digunakan adalah panjang keseluruhan kapal (LOA). LOA (*Lenght Overall*) merupakan panjang kapal keseluruhan yang diukur dari ujung buritan sampai ujung haluan. Pengukuran lebar kapal dilakukan dengan cara mengukur bagian terlebar dari bagian lambung kapal. Pengukuran tinggi kapal dilakukan dengan cara mengukur jarak tegak dari garis dasar sampai garis geladak terendah, ditepi diukur ditengah-tengah panjang. Pengukuran sarat kapal dilakukan dengan cara mengukur jarak tegak dari garis dasar sampai pada garis air muat (Muvariz *et al*., 2019). Adapun pengukuran ukuran utama kapal dapat ditunjukkan pada Gambar 7.

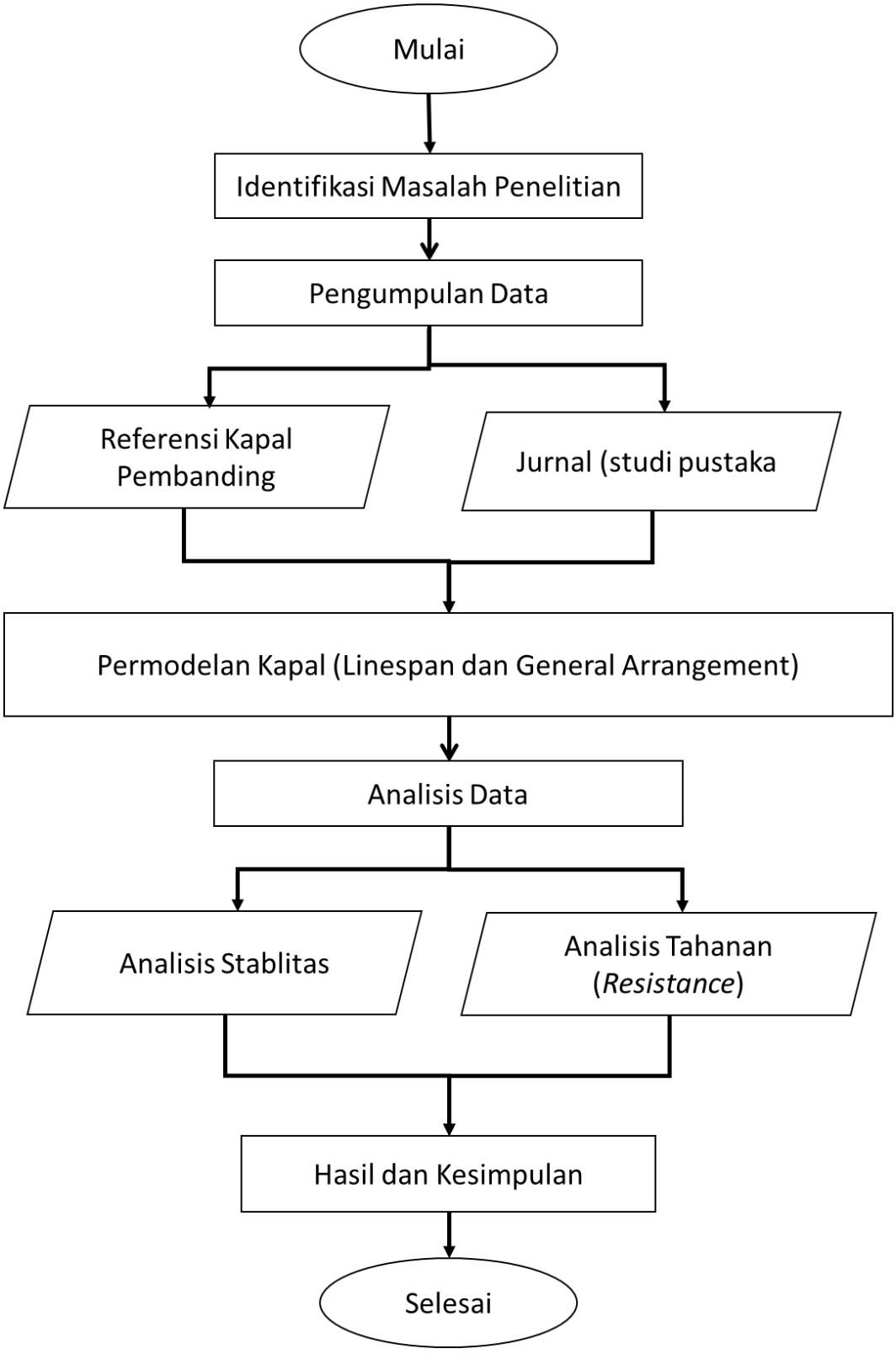


Sumber : Muvariz, 2019

Gambar 7. Pengukuran Ukuran Utama Kapal

3.4 Prosedur Penelitian

Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menentukan ukuran utama kapal pembanding, mulai dari panjang, lebar, tinggi dan sarat (*draft*) kapal. Data ukuran utama yang sudah didapatkan, kemudian melakukan pembuatan rancangan model kapal. Rancangan kapal dimulai dari pembuatan rencana garis (*Lines plan*) dan Rencana Umum (*General arrangement*). Rencana garis bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk lambung kapal secara keseluruhan, sedangakan rencana umum bertujuan untuk merencanakan ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapan di kapal. Rancangan model tersebut, kemudian dilakukan analisa kelayakan teknis. Analisa teknis yang dilakukan adalah analisa stabilitas dan tahanan kapal. Analisa stabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan kapal dapat kembali ke posisi semula setelah mengalami gaya dari luar. Analisis stabilitas dilakukan pada 2 kondisi *loadcase* yang berbeda yaitu *loadcase* 1 berisi 100% pemuatan, sedangkan *loadcase* 2 50% pemuatan. Analisis tahanan dilakukan untuk mengetahui tahanan dari lambung kapal. Analisis ini menggunakan metode *savitsky pre planning* dan *planning*. Hasil akhir analisis ini dapat berupa data tabular, grafik dan prediksi gelombang yang dihasilkan. Hasil dari analisa yang didapat, kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Adapun Prosedur penelitan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Skema Prosedur Penelitian

3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa stabilitas dan tahanan kapal. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software komputer. Analisa stabilitas dilakukan dengan bantuan *software maxsurf stability*, sedangkan pada analisa tahanan menggunakan *maxsurf resistance*. Sebelum melakukan analisis dengan komputer, diperlukan data model kapal yang sudah dibuat yaitu rencana garis (*Lines plan*) dan rencana umum (*General arrangement*).

3.5.1 Analisis Stabilitas

Stabilitas kapal merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula setelah mengalami gaya dari luar. Analisa stabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi *maxsurf stability*. Analisa Stabilitas dilakukan berdasarkan standar IMO (*International Maritime Organization*) *Code A.749(18) Ch 3 - design criteria applicable to all ships* (Nabawi *et al.*, 2020). Perhitungan stabilitas yang dilakukan untuk 2 kondisi muatan (*loadcase*) :

a. *Loadcase* 1 : Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 100%
b. *Loadcase* 2: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 50%

Salah satu perhitungan dari analisis stabilitas adalah kurva stabilitas. Kurva stabilitas merupakan kurva yang menunjukkan besarnya lengan stabilitas statis sebuah kapal pada sudut kemiringan antara 0 – 180 derajat saat kondisi pemuatan beban tertentu. Kurva stabilitas kapal didapatkan dari hasil perhitungan dan uji stabilitas dengan mengacu standar yang ditetapkan oleh IMO. Menurut Andilala *et al* (2017), standar dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.1:*
   a. Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 30º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 3,151 m.deg,
   b. Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 40º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 5,157 m.deg,
   c. Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 30º – 40º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 1,719 m.deg.
2) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.2:* Nilai GZ maksimum yang terjadi pada sudut 30º – 180º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,2 m.
3) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.3:* Sudut pada nilai GZ maksimum tidak boleh kurang atau sama dengan 25º (*deg*).
4) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.4:* Nilai GM awal pada sudut 0º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,15 m.

3.5.2 Analisis Tahanan

Perhitungan tahanan dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara prediksi tahanan kapal dengan tenaga mesin yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan kapal. Perhitungan ini menggunakan metode *savitsky pre-planning* dan *Planning*. Metode *Savitsky pre-planning* merupakan perhitungan hambatan kapal untuk kapal cepat (*planning hull)* pada kondisi sebelum *planning* (*pre-planning*). Metode *Savitsky planning* merupakan metode perhitungan hambatan kapal untuk kapal cepat *planning hull* yang bekerja pada kondisi *planning* (kecepatan *planning*) (Santoso, 2017). Perhitungan tahanan dilakukan dengan mengggunakan *software maxsurf resistance*. Menurut Thamrin *et al* (Thamrin et al., 2020), Perhitungan tahanan pada kapal dapat dilakukan dengan persamaan sebagai berikut:

$RT = 0.5 \times CT \times \rho \times S \times V^2$ .....(1)

Keterangan

RT = Tahanan Total Kapal (Kn)

CT = Koefisien Tahanan Total

ρ = massa jenis air laut (kg/m^3)

S = luas bidang basah (m^2)

V = kecepatan kapal (m/s).

Perhitungan tahanan pada dilakukan dalam pemilihan mesin yang digunakan. Menurut Thamrin *et al* (Thamrin et al., 2020), perhitungan tahanan dalam pemilihan mesin dilakukan dengan tiga persamaan yaitu EHP (*Effective Horse Power*), DHP (*Delivery Horse Power*) dan BHP (*Break Horse Power*).

$EHP = RT\,x\,V$ .....(2)

$DHP = EHP/hD$ .....(3)

$BHP = DHP + 3\,\%\,DHP + X\,\%\,DHP$ .....(4)

Keterangan

EHP = Efficiency Horse Power

RT = Tahanan Total Kapal (Kn)

V = kecepatan kapal (m/s).

DHP = Delivery Horse Power

hD = Efisiensi Lambung (Hull Efficiency)

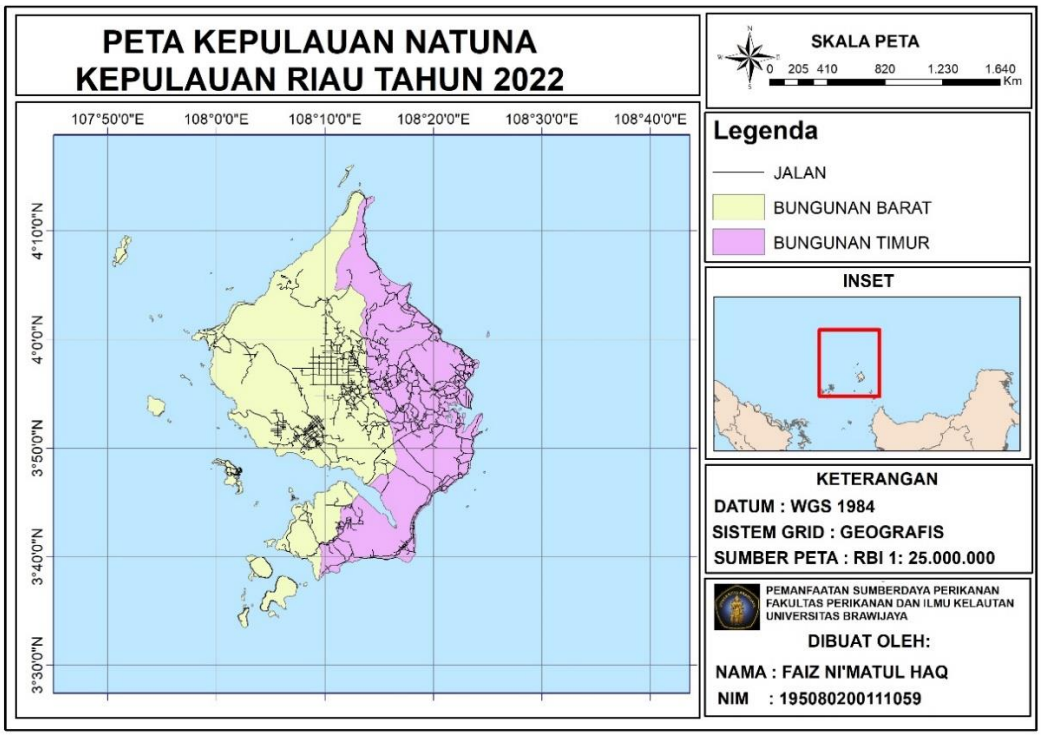
BHP = *Break Horse Power*

X = Koreksi Daerah Pelayaran

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perairan Natuna

Kepulauan Natuna terletak di ujung barat daya Laut Cina Selatan dan berada di antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Kalimantan. Secara astronomis, kepulauan Natuna terletak pada 01 18’ 00” – 06 50’ 15” LU dan 104 48’ 30” – 110 02’ 00” BT (Maimuna *et al*., 2017). Sejak dahulu wilayah ini menjadi wilayah yang diperebutkan karena menjadi jalur pelayaran perdagangan yang strategis. Secara Geografis, batas utara Kepulauan Natuna adalah Vietnam dan Kamboja. Bagian selatan Natuna berbatasan dengan Kabupaten Bintan. Bagian barat Natuna berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas. Bagian timur Natuna berbatasan dengan Malaysia Timur (Putranto *et al*., 2019). Adapun gambaran mengenai kepulauan Natuna dapat disajikan pada Gambar 9**.**



Gambar 9. Peta Kepulauan Natuna

Secara umum karakteristik gelombang di perairan Pulau Natuna dapat dibagi menjadi empat pola berdasarkan musim yang ada yaitu musim barat, musim peralihan 1, musim timur dan musim peralihan 2. Pada musim timur dan peralihan, arah dominan gelombang berasal dari selatan dan barat daya dengan tinggi gelombang maksimum berada pada 1 – 1,4 m. Arah dominan pada musim barat berasal dari utara dengan tinggi maksimum berada pada 0,6 – 1 m (Afriady *et al*., 2019). Ketinggian gelombang di wilayah Laut Natuna Utara lebih besar dibandingkan dengan ketinggian gelombang di wilayah Laut Natuna. Hal tersebut didukung dengan letak geografis wilayah Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan membuat *fetch* yang terbentuk lebih panjang, sehingga gelombang yang terbentuk lebih tinggi, sedangkan posisi wilayah Laut Natuna yang berada diantara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan menyebabkan angin yang berhembus melemah karena terhambat oleh daratan, sehingga membuat *fetch* dan gelombang yang terbentuk semakin pendek (Rejeki & Varian, 2021).

Perairan Laut Natuna merupakan salah satu wilayah laut Indonesia yang sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai kawasan aktivitas pelayaran. Tinggi gelombang menjadi salah satu faktor keselamatan dalam aktivitas pelayaran agar memberikan kelancaran dalam beraktifitas. Gelombang dapat diartikan sebagai proses naik dan turun permukaan laut secara tegak lurus hingga mencapai keseimbangan. Tinggi rendahnya permukaan laut dipengerahui oleh beberapa hal diantaranya angin, aktivitas lempeng bumi, akibat gerakan kapal, pasang surut dan arus laut (Anggara *et al*., 2022). Perairan Natuna memiliki tinggi gelombang rata-rata sebesar 1,41 m, dengan tinggi gelombang minimum sebesar 1,19 m dan maksimum sebesar 1,92 m. Perairan Natuna memiliki kedalaman perairan sekitar 0-59,59 m dengan sudut kemiringan 5º -10º (Sanjaya *et al*., 2019).

4.2 Konsep Desain Kapal Patroli

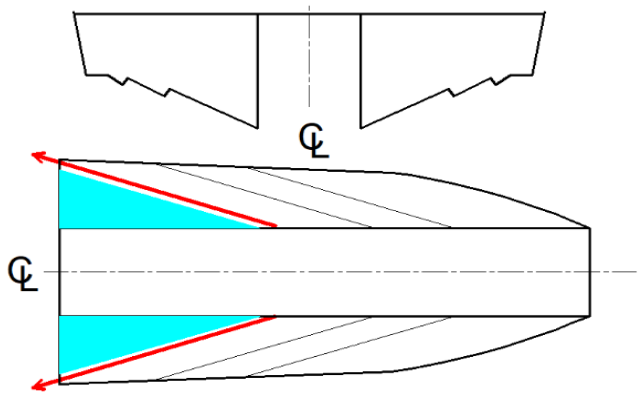
Kapal patroli yang didesain merupakan salah satu upaya pertahanan dan keamanan perairan Indonesia, khususnya di perairan Natuna dalam aksi *illegal fishing*. Kapal patroli ini memiliki daya jelajah sejauh 200 – 500 mil laut dalam satu kali operasi, menampung 13 *crew* dan dapat beroperasi selama 16 hari di laut. Kapal ini dilengkapi ruang tahanan yang digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan kemudian diserahkan pada polisi air dan laut (POLAIRUT). Adapun desain kapal patroli dapat disajikan pada Gambar 10.



Gambar 10. Desain Kapal Patroli

Kapal patroli yang didesain memiliki ukuran utama yaitu Panjang (LOA) sebesar 23 m, lebar kapal (B) sebesar 6,4 m, tinggi kapal (H) sebesar 3,6 m. Kapal ini memiliki kecepatan *minimum* 15 knot dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 knot. Kapal patroli ini menggunakan lambung *Asimetric Flat Inside Catamaran*. Bentuk lambung ini dipilih karena memiliki tahanan paling kecil dibandingkan dengan bentuk simetris katamaran lainnya serta memiliki stabilitas yang baik dan luas permukaan kapal yang tercelup air relatif kecil, sehingga memiliki peforma yang baik (Alamsyah & Dipo, 2018). Bentuk lambung katamaran yang dikembangkan yakni dengan menggeser volume *displacement asimetris* di dalam atau di luar *centerline demihull* untuk mengurangi efek interferensi yang merugikan antar *demihull.* Menurut RINA (2004), bentuk lambung katamaran

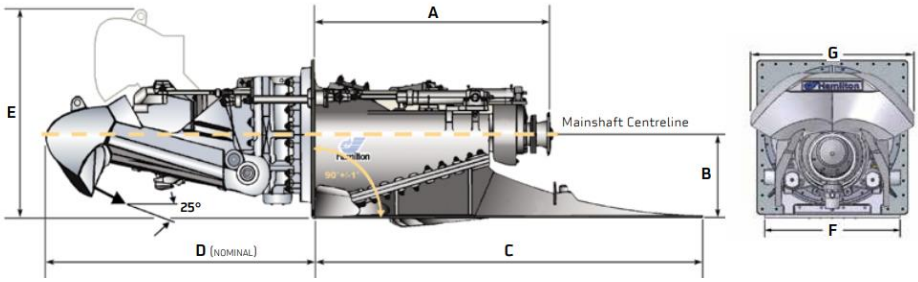
sangat berperan dalam mengurangi hambatan kapal dan dapat memberikan kecepatan yang tinggi serta memiliki geladak yang lebih besar, sehingga dapat lebih mudah dalam penempatan senjata yang membutuhkan ruang yang lebar. Kapal patroli ini menggunakan *petestep water deflector* pada lambungnya*. Water Deflector* merupakan bentuk lain dari *spray rail*. Berbeda dengan *spray rail* yang membuang *sprayke* samping, water *deflector* mengalirkan *spray* ke bagian buritan, sehingga dapat memberikan gaya dorong (*thrust*) pada kapal dan mengurangi nilai hambatan secara signifikan (Misbahudin, 2022). Adapun *persetep water deflector* yang digunakan dapat ditunjukkan pada Gambar 11.



Sumber: Misbahudin, 2022

Gambar 11.persetep water deflector

Kapal patroli yang didesain dilengkapi dengan *waterjet propulsion* dalam sistem propulsinya dengan tipe Hemilton. Sistem propulsi ini digunakan pada kapal – kapal cepat seperti pada kapal patroli pantai. *Waterjet* propulsi bekerja dengan mengisap air dari pipa masuk yang terletak pada lambung kapal, kemudian mengeluarkannya dengan kecepatan tinggi dengan arah yang berkebalikan dari kapal (Firdaus *et al*., 2013) . Adapun *Waterjet* tipe Hemilton dapat ditunjukkan pada Gambar 12.



Sumber : Hamilton, 2022

Gambar 12. *Waterjet Propulsion* tipe Hamilton

Kapal patroli dilengkapi sistem persenjataan untuk mendukung misi operasi. Sistem persenjataan kapal patroli sebagai berikut:

a. Remote Weapon Station (RWS) – Kongsberg Sea Protetector

Kongsberg Sea protector merupakan senjata tipe *Remote Weapon Station* (*RWS*) yang memiliki pemasangan sangat fleksibel untuk kapal patroli karena memiliki ukuran yang compact. Ukuran dan berat dari senjata ini cukup ringan, sehingga sangat mudah diaplikasikan ke kapal-kapal patroli yang kecil. Senjata ini dapat digunakan untuk menembak target udara dan memiliki 4 sensor yaitu VIM, TIM, LRF, CSS. Sensor VIM digunakan untuk keadaan *daylight,* sedangkan sensor TIM digunakan untuk sensor infra merah (Misbahudin *et al*., 2022). Adapun *Kongsberg Sea Protector* dapat dsajikan pada Gambar 13 dan speksifikasi dapat dijelaskan pada Tabel 3**.**



Sumber : Misbahudin *et al*., 2022

Gambar 13.*Kongsberg Sea protector*

Tabel 4. Speksifikasi Kongsberg Sea Protector

Speksifikasi Kongsberg Sea Protector	
Berat	135 kg
Tinggi	749 mm
Operating Temperature	-40 to +65 °C
Max.Azimuth Slew Rate	>100°/s
Max.Elevation Slew Rate	>50°/s
Range of Traverse	360°
Range of Elevation	-20° to +60°
Sensor	VIM, TIM, LRF, CSS

Sumber : Misbahudin *et al*., 2022

b. Senapan Mesin XM307 ACSW

Senapan Mesin XM307 ACSW merupakan salah satu perkembangan senjata dari mesin granat 25 mm dengan kemampuan *smart shell*. Senjata ini memiliki berat yang ringan dan memiliki daya penghancur tinggi. Senjata ini dapat menghancurkan kendaraan baja ringan, perahu dan helikopter pada jarak 1000 m serta dapat menembak 250 peluru per 60 detik hingga jarak 2 km (Symposium & Stoddard, 2005). Adapun Senapan Mesin XM307 ACSW dapat disajikan pada Gambar 14.



Sumber : Symposium & Stoddard, 2005

Gambar 14. Senapan Mesin XM307 ACSW

c. Senjata Torpedo MK 54

Torpedo merupakan salah satu senjata yang digunakan dalam peperangan di laut. Senjata ini biasanya berbentuk tabung yang memiliki sistem penggerak dengan baling- baling *propeller* di bagian belakang. senjata ini dapat ditembakkan

dari kapal selam maupun dari kapal permukaan. Torpedo yang digunakan pada kapal patroli biasanya bertipe MK 44, MK 46 maupun MK 54, karena memiliki peforma yang baik. Tipe MK 54 memiliki ukuran dan berat yang lebih ringan dibandingkan dengan torpedo lainnya (Mujahid & Teddy S. Setiahardja, 2013). Adapun Torpedo MK 54 dapat disaijkan pada Gambar 15.



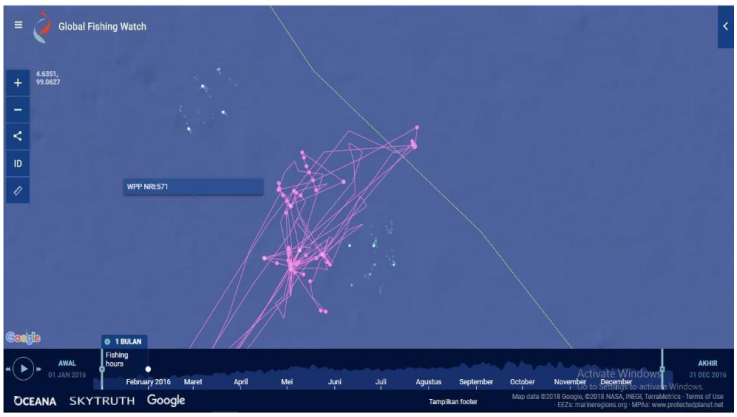
Sumber : Mujahid & Teddy S. Setiahardja, 2013

Gambar 15. Torpedo MK 54

Kapal patroli yang didesain didukung dengan sistem integrasi pengawasan. Sistem integrasi pengawasan dilakukan untuk memonitor pergerakan kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Sistem ini didukung dengan teknologi satelit dan dan *drone* (sebagai validasi dari informasi yang diterima satelit) serta didukung dengan *jetski* dalam penindakan pelaku pelanggaran seperti *illegal fishing*. Teknologi satelit yang digunakan menggunakan *platform Global Fishing Watch*. *Global fishing watch* merupakan sebuah organisasi atau konsorium yang terdiri dari *Google Earth Outreach, Sky Truth,* dan *Oceana* yang menyediakan perangkat visualisasi pergerakan kapal global berbasis Sistem Identifikasi Otomatis (*Automatic Identification System/AIS*) yang digabungkan dengan Teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS) (Jennings & Lee, 2012).

AIS merupakan *platform* keselamatan kapal agar terhindar dari tabrakan di laut. Sistem ini dapat menentukan identitas kapal, posisi, kecepatan, hingga arah tujuan kapal secara akurat, sedangkan VMS merupakan sistem pemantauan kapal berupa transmitter yang harus dipasang dan diaktifkan pada kapal perikanan yang berukuran lebih dari 30 Gross Ton. VMS bertujuan dalam memantau penggunaan

dan pengelolaan sumberdaya kelautan di Indonesia melalui *transmitter* yang dipasang di kapal. Data yang dikumpulkan dari transmitter akan dikirimkan dan dipantau langsung oleh pengawas di *Fisheries Monitoring* Centre (FMC) (Soemarmi *et al*., 2020). Adapun *Platform* dari *Global Fishing Watch* dapat ditunjukkan pada Gambar 16.



Sumber : Marpaung, 2022

Gambar 16. *Platform Global Fishing Watch*

Sistem pengawasan didukung dengan *drone* dapat melakukan validasi keberadaan kapal yang beroperasi diperairan. *Drone* yang digunakan pada kapal patroli yang didesain menggunakan *drone JOUAV CW-15*. *Drone* ini memiliki daya tahan yang lama dan menggunakan *full electric*.*Drone* ini memiliki peforma yang tinggi, dimana dapat menempuh kecepatan 61 Km/jam dan memiliki teknologi keamanan dalam menghindari rintangan saat beroperasi. *Drone* ini dilengkapi dengan sensor *MG-120E EO/IR Gimbal Camera*, dimana dapat melakukan *optical zoom* sebesar 30x dan dilengkapi dengan *thermal sensor* yang dapat mendeteksi seseorang yang berada di kapal baik pada siang maupun malam (*JOUAV*, 2022). Adapun detail dari *drone JOUAV* dapat ditunjukkan pada Gambar 17.



Sumber : *JOUAV*, 2022

Gambar 17. *Drone JOUAV*

Sistem integrasi pengawasan dilengkapi *Jetski* yang berfungsi dalam penindakan aksi pelanggaran. *Jetski* yang digunakan adalah *Jetski Sea Doo RXT* 215. *Jetski* ini dapat digunakan untuk 3 orang dan mencapai kecepatan 60 Knot yang berperan dalam pengejaran dan penindakan *illegal fishing* (Hisutton, 2018). *Jetski* ini diletakkan pada buritan atau bagian kapal dengan system peluncur cepat yang memudahkan dalam reaksi cepat. Adapun detail dari *Jetski* yang digunakan dapat ditunjukkan pada Gambar 18.



Sumber : Hisutton 2018

Gambar 18. *Jetski* Sea Doo RXT 215

4.3 Perancangan Desain Kapal Patroli

Perancangan model kapal patroli dilakukan dengan menggunakan *software Maxsurf Modeller*. Aplikasi ini dapat memperlihatkan 4 tampilan pada kapal yaitu tampak samping (*profile)*, tampak depan (*body plan*), tampak atas (*plan*) dan *prespective*. Gambar tampak sisi depan kapal dapat memberikan kemudahan dalam menentukan bentuk lambung kapal yang dilihat dari *midship* suatu kapal.

Gambar tampak samping dan atas dapat memberikan referensi dalam bentuk penggambaran dan menentukan posisi serta distribusi muatan pada kapal. Pengolahan pada aplikasi *Maxsurf* dapat menentukan besarnya nilai *displacement*, CB *(block coeficient*), CP (*prismatik coeficient*), CM (*midship coeffiecient*), dan CWL (*waterline coefficient*). Perancangan sebuah kapal dimulai dari menentukan ukuran utama kapal, membuat rencana garis (*Lines plan*) dan membuat rencana umum (*General arrangement*).

4.3.1 Penentuan Ukuran Utama Kapal

Penentuan ukuran utama kapal menjadi hal utama dalam mendesain sebuah kapal. Ukuran utama kapal berperan sebagai dasar dalam melakukan permodelan kapal. Ukuran utama kapal sangat berpengaruh terhadap peforma kapal (Lungari & Kumaseh, 2018). Ukuran utama kapal patroli yang didesain yaitu memiliki panjang (LOA) sebesar 23 m, lebar kapal (B) sebesar 6,4 m, tinggi kapal (H) sebesar 3,6 m. Menurut Fyson (1985) dalam desain sebuah kapal, karakteristik perbandingan dimensi utama merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kapasitas kapal serta mengetahui stabilitas, kekuatan dan kecepatan kapal. Perbandingan ukuran pada kapal dapat dilakukan dengan membandingkan panjang, lebar dan tinggi kapal. Menurut Maulana et al (2018), nilai L/B mengecil akan mempengaruhi kecepatan kapal, nilai L/H membesar memberikan kekuatan panjang kapal akan melemah serta nilai B/H membesar stabilitas akan naik tetapi kemampuan mendorong akan memburuk. Adapun perbandingan ukuran utama kapal patroli yang didesain dapat ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rasio Dimesi Utama Kapal

Rasio Dimensi Utama	Kapal Patroli yang didesain	Nilai Acuan Iskandar dan Pujiati (1995)
L/B	3,61	2,60 – 9,30
L/H	6,39	4,55 – 17,45
B/H	1,77	0,55 – 5,00

Berdasarkan data nilai L/B merupakan perbandingan antara panjang kapal dengan lebar kapal. Kapal patroli yang didesain memiliki nilai L/B sebesar 3,61 dan sesuai dengan nilai acuan Iskandar dan Pujiyanti (1995), sehingga kapal patroli yang didesain memiliki manuver dan kecepatan yang baik. Semakin besar nilai L/B suatu kapal maka kecepatan suatu kapal akan semakin besar dan manuver kapal semakin baik. Nilai L/H merupakan perbandingan antara panjang kapal dan tinggi kapal. Kapal patroli yang didesain memiliki nilai L/H sebesar 6,39 dan sesuai dengan nilai acuan Iskandar dan Pujiyanti (1995), sehingga kapal patroli yang didesain memiliki kekuatan memanjang kapal yang baik. Semakin besar nilai L/H, maka akan mengakibatkan kekuatan memanjang kapal melemah. Nilai B/H merupakan perbandingan antara lebar kapal dan tinggi kapal, dalam hal ini kapal memiliki nilai B/D sebesar 1,77 dan sesuai dengan nilai acuan Iskandar dan Pujiyanti (1995), sehingga kapal patroli yang didesain memiliki stabilitas kapal yang baik. Nilai B/H semakin besar, maka stabilitas kapal dan manuver kapal semakin membaik (Novita et al. 2014).

4.3.2 Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli

Pembuatan rencana garis (*lines plan*) dapat dilakukan dengan peletakan *station, buttock line, waterline* dalam *design grid* di menu data pada aplikasi *Maxsurf Modeller*, kemudian *export* hasil tersebut dari berbagai tampak mulai dari tampak depan, samping maupun atas dengan *format dxf.* Hasil pengolahan tersebut akan dilanjutkan pada aplikasi AutoCAD. Pada gambar *lines plan* akan

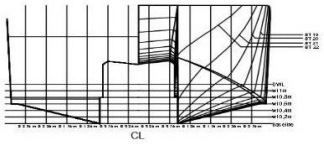
diberikan keterangan *station, waterline* dan *buttockline* serta keterangan *bodyplan, half breadth plan* dan *sheer plan* serta keterangan ukuran utama kapal. Gambar ini merupakan rencana garis dari bentuk sebuah kapal. Rencana garis memiliki fungsi yaitu untuk mengetahui bentuk dari kapal yang direncanakan. *Lines plan* atau rencana garis merupakan langkah selanjutnya dalam proses perancangan suatu permodelan kapal dengan didasarkan pada data kapal yang diperoleh dari desain. Pembuatan *lines plan* sangatlah penting karena sebagai referensi dalam pembentukan bentuk lambung kapal.

Half breadth plan atau rencana dari setengah lebar bagian kapal diperoleh jika kapal dipotong ke arah mendatar sepanjang badan kapal dan menunjukkan bentuk garis air pada setiap ketinggian (terutama kenaikan setiap sarat). *Sheer plan* merupakan penampakan bentuk kapal saat kapal dipotong ke arah tegak sepanjang badan kapal. Pada gambar tersebut menunjukkan bentuk haluan dan buritan kapal, ketinggian geladak, dan pagar. Garis tegak yang memotong kapal dapat mengetahui garis air yang direncanakan sudah cukup baik atau tidak. *Body plan* merupakan bagian dari rencana garis yang mempelihatkan bentuk kapal yang dipotong tegak melintang. Kurva digambar dari satu sisi yang memperlihatkan kelengkungan gading-gading dari kapal tersebut. Bagian belakang dari *midship* digambar di sisi kiri dari *centerline* dan bagian depan di sebelah kanan. Adapun desain Lines plan dari kapal dapat ditunjukkan pada Gambar 19.

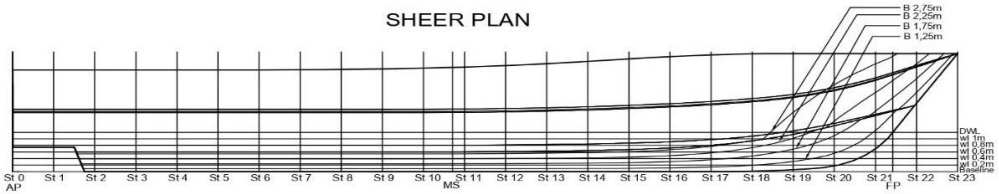
UKURAN UTAMA KAPAL	
PANJANG KESELURUHAN	(LOA) = 23 m
LEBAR	(B) = 6.4 m
TINGGI	(H) = 2,60 m
SARAT	(T) = 1,17 m
KECEPATAN	(v) = 28 Knots

LINES PLAN

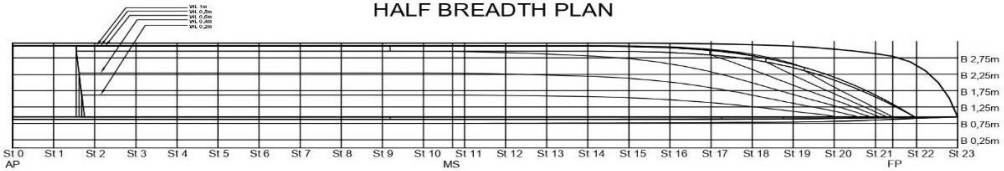
BODY PLAN



SHEER PLAN



HALF BREADTH PLAN



Kegiatan:	DESAIN INOVASI KAPAL PATROLI CATAMARAN DENGAN MISI MENCEGAH ILLEGAL FISHING DAN PENYELUNDUPAN SENJATA RINGAN
Kategori:	DESAIN INOVASI KAPAL PATROLI CATAMARAN
Gambar:	LINES PLAN
Gambar 1 dari 1	Skala 1:1

WL/ST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.20	-	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,616	1,612	1,602	1,587	1,567	1,532	1,471	1,382	1,261	1,115	0.969	-	-	-
0.40	-	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,275	2,256	2,226	2,187	2,125	2,011	1,840	1,613	1,363	1,124	-	-	-
0.60	-	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,949	2,937	2,909	2,866	2,811	2,726	2,568	2,324	1,990	1,630	1,289	-	-	-
0.80	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,107	3,107	3,106	3,098	3,061	2,833	2,395	1,916	1,466	1,000	-	-
1	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,115	3,115	3,114	3,113	3,106	3,072	2,992	2,823	2,224	1,654	1,103	-	-

BL/ST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.25	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.834	1.841	1.857	1.881	1.914	1.954	2.006	2.072	2.161	2.29	2.498	2.806	3.201	3.6
0.75	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.907	1.923	1.948	1.98	2.02	2.071	2.137	2.225	2.352	2.555	2.853	3.232	3.6
1.25	0.75	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.091	0.092	0.094	0.097	0.104	0.116	0.14	0.194	0.31	0.553	1.249	2.41	-
1.75	0.75	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.242	0.245	0.251	0.259	0.274	0.304	0.362	0.474	0.686	1.097	1.844	2.833	-
2.25	0.75	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.393	0.398	0.408	0.42	0.442	0.487	0.57	0.73	1.016	1.538	2.408	3.287	-
2.75	0.75	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.543	0.551	0.564	0.581	0.608	0.664	0.768	0.939	1.797	2.649	3.276	-	-

Gambar 19.Rencana Garis (*Lines Plan*) Kapal Patroli

4.3.3 Rencana umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli

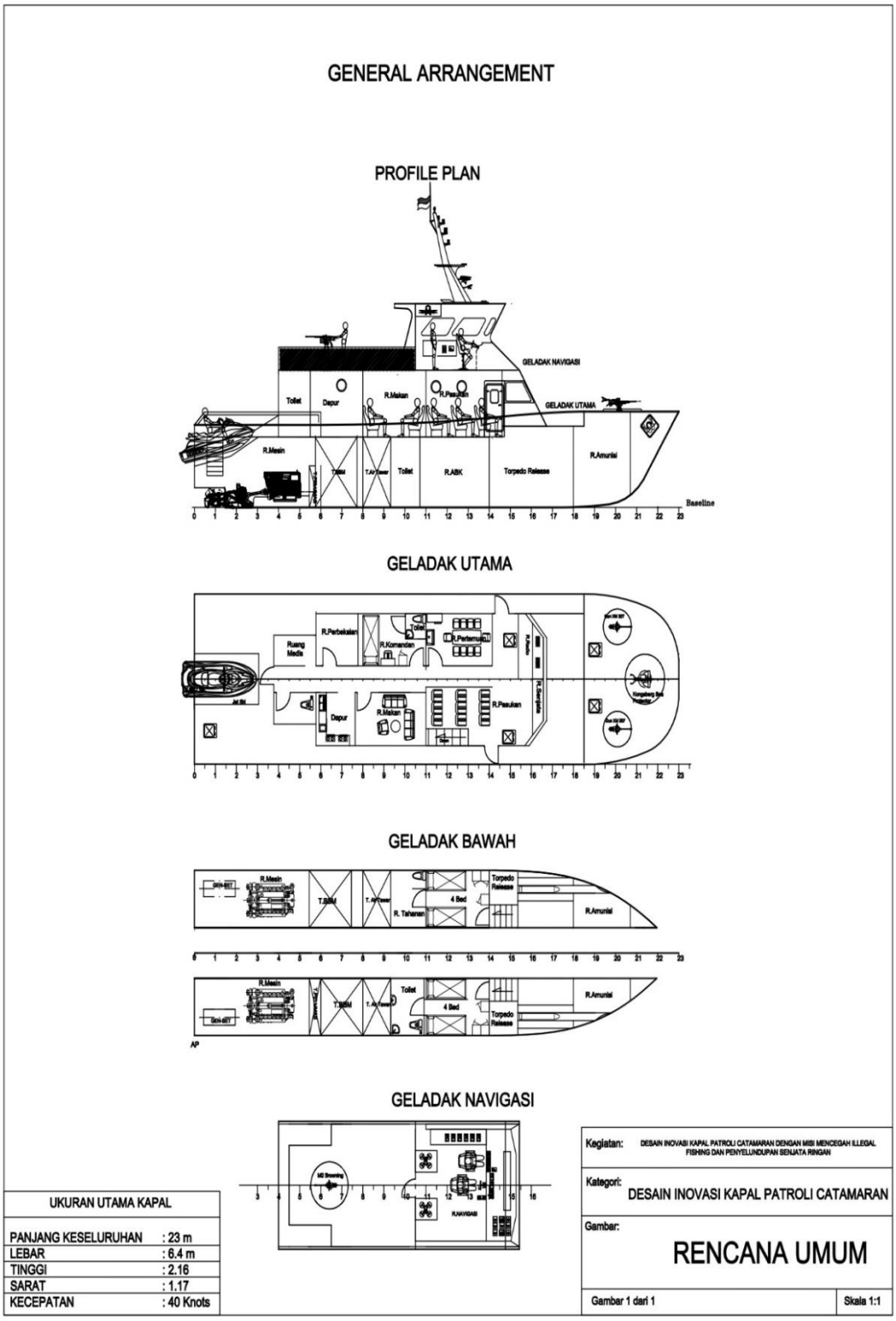
Pembuatan rencana umum didapatkan setelah pembuatan *lines plan* kapal. Secara umum, pembuatan rencana umum ini berperan dalam menempatkan ataupun mengatur seefisien mungkin tata ruang diatas kapal, sehingga dapat mendukung proses pengoperasian kapal dengan baik. Pembuatan rencana umum ditentukan berdasarkan fungsi dan peralatan yang disesuaikan dengan pembagian ruangan di dalam kapal. Pada GA terdapat beberapa sekat memanjang dan melintang yang terdiri dari sekat persenjataan, sekat mesin, sekat *pantry*, sekat dapur, sekat keperluan akomodasi, dan sekat berlubang. Ruangan *compartment* didesain untuk kebutuhan kapal. *General arrangement* terdiri dari gambar tampak atas, gambar tampak samping, dan gambar tampak depan. Kapal terdiri dari 3 *deck* yaitu *Engine Room Deck, Main Deck* dan *Navigation Deck.*

Engine Room Deck merupakan *lower deck* yang didesain sedemikian rupa pada ruang permesinan agar dapat mengakomodir semua peralatan propulsi mulai dari motor penggerak utama *(prime mover*), sistem transmisi (*transmission*), dan alat gerak (*waterjet propeller*) pada bagian belakang *engine room deck*. Ruang ini dilengkapi mesin dengan sistem *hybrid* dengan bantuan 2 buah genset dan baterai berkapasitas besar. Selain itu, terdapat ruang akomodasi yakni ruang penyimpanan persenjataan, ruang torpedo, ruang awak kapal berupa kamar yang dapat menampung 8 *crew* dilengkapi 8 buah kasur dan lemari, serta ruang tahanan. Ruang persenjataan berisi dari amunisi *machine gun* dan senjata *crew*. Ruang akomodasi pada geladak bawah terdapat kamar 4 buah kasur dan lemari. Beberapa tanki kebutuhan kapal yakni tangki air tawar dan tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bagian tengah *lower deck* serta *lubrication oil tank*. Tangki air tawar berkapasitas 5 ton terletak di *double bottom* di bawah ruang muat. Tangki

BBM dengan kapasitas 4,6 ton terletak di antara ruang mesin dan ruang muat. Ruang tahanan didesain dengan kapasitas 6 orang. Ruang torpedo di *lower deck* didesain dengan akses pintu masuk dari *upper deck.* Ruang amunisi terdapat pada bagaian depan *engine room deck.*

Main Deck didesain dengan mempertimbangkan aspek ergonomis untuk memenuhi kebutuhan para kru. Pada bagian depan dan belakang *deck* dilengkapi persenjataan berupa senjata *machine gun XM 307* dan *Kongsberg Sea Protector* serta *jetski*. Pada bagian tengah dek terdapat ruang akomodasi untuk komandan, ruang pertemuan, tempat duduk awak prajurit, ruang radio, mushola, dapur, ruang makan, ruang perbekalan, ruang penyimpanan senjata, dan ruang medis. Ruang penyimpanan senjata digunakan untuk menyimpan amunisi perorangan dan amunisi berbasis *Remote Weapon System (RWS).*

Navigation *Deck* terletak di dek bagian paling atas yang dirancang sebagai tempat utama sistem kemudi dan keperluan navigasi serta informasi pada kapal. Pada ruangan ini terdapat 2 ruangan yaitu: *information room.* Sistem *control autonomous* dan pengawasan utama ada pada *bridge room* dalam navigasi kapal. Desain rencana umum dari kapal dapat ditunjukkan pada Gambar 20**.**



Gambar 20. Rencana Umum (*General Arrangement*) Kapal Patroli

4.4 Analisa Kelayakan Teknis Kapal

Kapal yang layak beroperasi adalah kapal yang sudah mememuhi beberapa analisa kelayakan. Analisa kelayakan dilakukan agar kapal dapat beroperasi dengan baik. Analisa kelayakan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu analisa stabilitas dan analisa tahanan (*resistance*).

4.4.1 Analisa Stabilitas

Stabilitas merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula ketika mengalami gaya dari luar (Matafi *et al*., 2015). Stabilitas memiliki peranan penting dalam perencanaan keselamatan suatu kapal. Kemampuan kapal ini dapat diartikan sebagai respon kapal terhadap kecepatan dan gelombang laut (Venzias *et al*., 2014). Proses perhitungan stabilitas pada kapal patroli dibantu oleh *software Maxsurf* dan harus mengikuti *Marine Authority* seperti *International Maritime Organisation* (IMO) Code A.749(18) Ch 3 - *design criteria applicable to all ships*. Perhitungan Analisa stabilitas dilakukan dengan bantuan aplikasi *maxsurf stability*. Dalam menghitung stabilitas kapal patroli perlu dilakukan pada beberapa variasi kondisi kapal, sehingga diketahui stabilitas kapal untuk tiap kondisinya. Perhitungan stabilitas dilakukan untuk 2 kondisi muatan (*Loadcase*):

1. *Loadcase* 1: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar (TAT) dalam kondisi penuh sebesar 100%.
2. *Loadcase* 2: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar (TAT) dalam kondisi 50%.

a. Stabilitas kapal pada *Loadcase* 1.

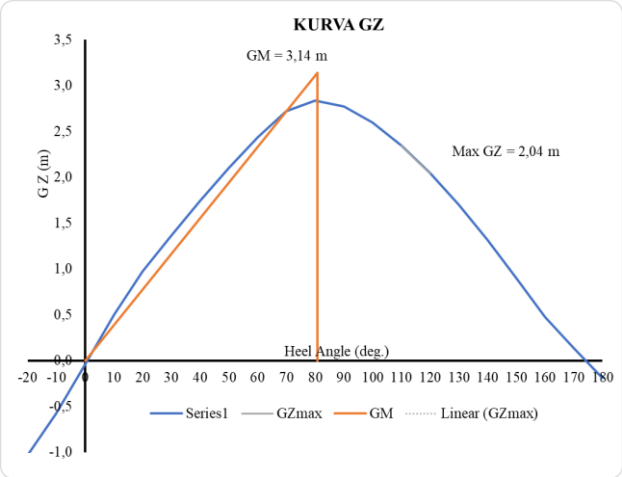
Tabel 6.Data *Equilibrium Loadcase* 1

Data *Equilibrium Loadcase* 1			
Draft Amidships m	2.623	*LCB from zero pt. (+ve fwd) m*	9.948
Displacement t	187.2	*LCF from zero pt. (+ve fwd) m*	9.478
Heel deg	0.8	*KB m*	1.586
Draft at FP m	3.071	*KG fluid m*	0.286
Draft at AP m	2.175	*BMt m*	1.817
Draft at LCF m	2.572	*BML m*	24.234
Trim (+ve by stern) m	**-0.896**	*GMt corrected m*	3.119
Waterpl. area coefzf. (Cwp)	0.693	***Trim angle (+ve by stern) deg***	**-2.3952**

Trim merupakan perbedaan antara *draft* depan pada haluan dan *draft* belakang pada buritan. *Trim* merupakan sudut kemiringan kapal secara horizontal. Berdasarkan data *trim*, sarat depan kapal 3.071 m dan sarat belakang 2.175 m dengan sudut kemiringan -2.3952 derajat perbedaan *trim* -0.896 meter, maka posisi *trim* kapal cukup rendah dan kapal *relative* setimbang. Dengan kondisi demikian, semua peralatan di dalam kapal tidak akan tergelincir dan dapat beroperasi dengan baik.

- Grafik

Pada perhitungan stabilitas didapatkan grafik *Righting Lever* (GZ), *Large Angle Stability*, dan *Dynamic stability* (GZ) sebagai berikut.



Gambar 21.Grafik Righting Lever (GZ) Loadcase 1

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari nilai GM yang lebih besar daripada nilai GZ. Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas positif atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula. Menurut Cahyadi et al., (2014) menyatakan bahwa titik G merupakan titik tangkap dari semua gaya yang menekan kebawah terhadap kapal. Letak titik G dapat diketahui dengan meninjau pembagian bobot di kapal, semakin banyak bobot yang diletakan dibagian atas maka semakin tinggilah letak titik G nya. Dengan demikian semakin berat muatan maka titik gravitasi akan semakin tinggi yang mengakibatkan nilai GM yang semakin kecil. Apabila GM kapal bernilai besar maka nilai GZ akan besar pula sehingga moment penegaknya juga akan besar sebaliknya apabila nilai GM kapal kecil maka nilai GZ akan mengecil sehingga moment penegaknya menjadi kecil.

- Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1

Tabel 7.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1

Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749 (18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 0 to 30	3.1513	m.deg	21.4847	*Pass*	+581.77
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	37.0117	*Pass*	+617.75
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	15.5270	*Pass*	+803.31
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.837	*Pass*	+1318.50
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	80.9	*Pass*	+223.64
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.141	*Pass*	+1994.00

Berdasarkan hasil analisa diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari status pass (memenuhi). Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas yang baik atau ketika kapal menerima gaya dari

luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula. Sebuah kapal dikatakan stabil apabila kapal tersebut dapat kembali menjadi tegak setelah mengalami gaya dari luar (kemiringan). Stabilitas kapal sangat bergantung pada distrbusi muatan yang ada di kapal tersebut stabilitas sebuah kapal dipengaruhi oleh letak ketiga titik konsentrasi gaya yang bekerja pada kapal diantaranya titik B (centre of bouyancy), titik G (centre of gravity), dan titik M (metacentre) (Wahab et al., 2017). Letak titik M di atas titik G berarti keseimbangan kapal stabil. Hal ini disebabkan adanya momen koppel antara gaya apung ke atas dan gaya berat benda yang menyebabkan benda tersebut dapat tegak, sehingga stabilitasnya positif. Apabila M berimpit dengan G, kapal akan mengalami keseimbangan indifferent, sebab garis gaya apung dan garis gaya berat benda tidak membentuk moment koppel karena terletak berimpitan, sehingga stabilitasnya nol. Keseimbangan labil terjadi saat letak titik M di bawah titik G yang berarti apabila kapal mengalami olengan yang kecil saja, kapal tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi semula, sehingga stabilitasnya negatif (Wahab et al., 2022).

b. Stabilitas kapal pada *Loadcase* 2.
   - Data *Equilibrium Loadcase* 2

Tabel 8.Data *Equilibrium Loadcase* 2

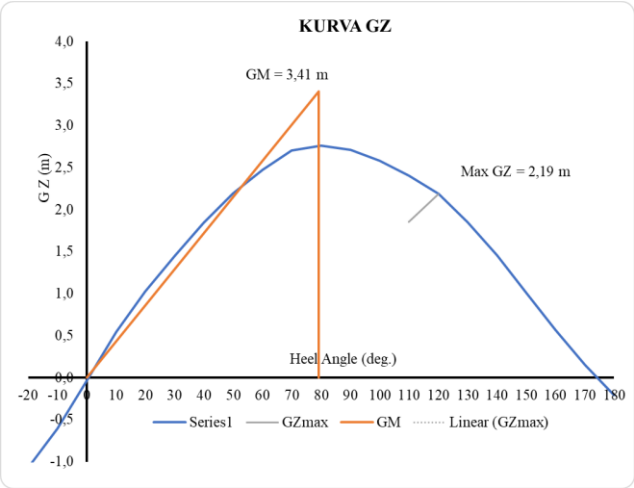
Data *Equilibrium Loadcase* 2	
Draft Amidships m	2.435
Displacement t	175.0
Heel deg	0.5
Draft at FP m	2.309
Draft at AP m	2.561
Draft at LCF m	2.455
Trim (+ve by stern) m	0.252
Trim angle (+ve by stern) deg	0.6746

Dari data di atas didapatkan *trim* maksimal saat kapal berada pada muatan 100% adalah 0.252 m dan sudut kemiringan 0.6 derajat dan perbedaan *trim* 0.383

meter, maka posisi *trim* kapal cukup rendah dan kapal *relative* setimbang. Dengan kondisi demikian, semua peralatan di dalam kapal tidak akan tergelincir dan dapa beroperasi dengan baik.

- Grafik Stabilitas Kapal *Loadcase* 2

Pada perhitungan stabilitas didapatkan dapatkan grafik *Righting Lever* (GZ), *Large Angle Stability* dan *Dynamic stability* (GZ) sebagai berikut.



Gambar 22. Grafik Righting Lever (GZ) Loadcase 2

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari nilai GM yang lebih besar daripada nilai GZ. Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas positif atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula. Menurut Cahyadi et al., (2014) menyatakan bahwa titik G merupakan titik tangkap dari semua gaya yang menekan kebawah terhadap kapal. Letak titik G dapat diketahui dengan meninjau pembagian bobot di kapal, semakin banyak bobot yang diletakan dibagian atas maka semakin tinggilah letak titik G nya. Dengan demikian semakin berat muatan maka titik gravitasi akan semakin tinggi yang mengakibatkan nilai GM yang semakin kecil. Apabila GM

kapal bernilai besar maka nilai GZ akan besar pula sehingga moment penegaknya juga akan besar sebaliknya apabila nilai GM kapal kecil maka nilai GZ akan mengecil sehingga moment penegaknya menjadi kecil.

- Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2

Tabel 9.Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2.

Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	*3.1.2.1: Area 0 to 30*	3.1513	m.deg	23.0004	*Pass*	+629.87
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	39.5048	*Pass*	+666.10
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	16.5045	*Pass*	+860.18
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.764	*Pass*	+1282.00
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	79.1	*Pass*	+216.36
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.406	*Pass*	+2170.67

Berdasarkan hasil analisa diatas terlihat bahwa kapal patroli yang didesain memenuhi kriteria standar IMO yang ditunjukkan dari status *pass* (memenuhi). Hal ini berarti kapal memiliki stabilitas yang baik atau ketika kapal menerima gaya dari luar (mengalami kemiringan), kapal tersebut dapat tegak kembali ke posisi semula.

Sebuah kapal dikatakan stabil apabila kapal tersebut dapat kembali menjadi tegak setelah mengalami gaya dari luar (kemiringan). Stabilitas kapal sangat bergantung pada distrbusi muatan yang ada di kapal tersebut stabilitas sebuah kapal dipengaruhi oleh letak ketiga titik konsentrasi gaya yang bekerja pada kapal diantaranya titik B (*centre of bouyancy),* titik G (*centre of gravity*), dan titik M (*metacentre*) (Wahab *et al*., 2017). Letak titik M di atas titik G berarti keseimbangan kapal stabil. Hal ini disebabkan adanya momen koppel antara gaya apung ke atas dan gaya berat benda yang menyebabkan benda tersebut dapat tegak, sehingga stabilitasnya positif. Apabila M berimpit dengan G, kapal akan mengalami keseimbangan *indifferent*, sebab garis gaya apung dan garis gaya berat benda

tidak membentuk moment koppel karena terletak berimpitan, sehingga stabilitasnya nol. Keseimbangan labil terjadi saat letak titik M di bawah titik G yang berarti apabila kapal mengalami olengan yang kecil saja, kapal tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke posisi semula, sehingga stabilitasnya negatif (Wahab *et al*., 2022).

Berdasarkan hasil *running* stabilitas kapal patroli yang didesain dengan aplikasi desain kapal yang dibantu dengan komputer, telah memenuhi kriteria stabilitas kapal menurut *IMO A.749(18) Ch3-Design criteria applicable to all ships* pada 2 kondisi muatan (*Loadcase*) berbeda yang ditunjukkan pada margin yang besar atau bernilai positif serta status yang menunjukkan hasil *pass*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapal patroli yang di desain memiliki stabilitas yang baik, dengan kata lain kapal tersebut dapat dengan mudah kembali ke posisi awal saat mendapat gaya dari luar.

4.4.2 Analisa Tahanan

Analisa tahanan ditujukan untuk mengetahui nilai hambatan yang terjadi pada kapal dan mengetahui power yang dibutuhkan untuk mengatasi tahanan tersebut. Nilai hambatan dinyatakan dalam satuan kN, sedangkan power yang dibutuhkan dinyatakan dalam satuan Hp. Perhitungan tahanan dillakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara prediksi tahanan kapal dan *power* mesin yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan kapal. Perhitungan tahanan kapal menggunakan metode *Savitsky Pre-Planning* dan *Planning* karena merupakan kategori kapal cepat *planning hull*. Perhitungan tahanan kapal menggunakan metode *Savitsky Planning* dengan efisiensi 60% dengan variasi kecepatan maksimal 40 knot. Kapal ini memerlukan power 110.105 kN agar dapat mencapai kecepatan 40 knot dengan daya maksimal sebesar 7224.05 HP. Kapal patroli ini

menggunakan dua mesin utama, sehingga mesin yang dipilih adalah dengan daya sebesar 3.612,025.

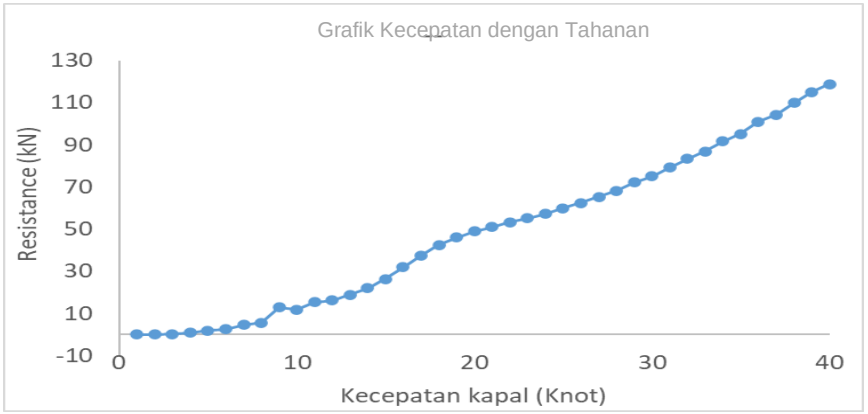
- Hubungan antara kecepatan dan Power kapal (knot vs HP)



Gambar 23.Grafik Kecepatan dengan *Power*

Berdasarkan analisis hubungan kecepatan dengan power yang ditunjukan pada Gambar 23, diperoleh bahwa semakin besar daya mesin yang digunakan maka semakin besar kecepatan kapal yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh pernyatan Anadi (2012), yang menyatakan bahwa daya kerja mesin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan kapal. Penggunaan daya mesin dan ketinggian *draft* kapal berpengaruh terhadap efisiensi mesin kapal. Efisiensi daya mesin kapal mempunyai pengaruh positif terhadap daya mesin yang digunakan, dimana semakin tinggi efisiensi mesin maka penggunaan daya mesin akan semakin rendah, sedangkan sarat (*draft*) kapal berpengaruh negatif terhadap penggunaan daya mesin, dimana semakin tinggi sarat (*draft*) kapal maka semakin banyak daya mesin yang diperlukan.

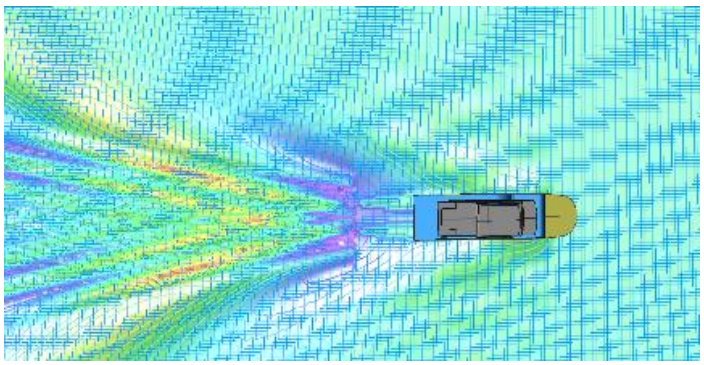
- Hubungan antara kecepatan dan tahanan kapal (Speed vs *Resistance*)



Gambar 24.Grafik Kecepatan dengan Tahanan

Berdasarkan analisis hubungan kecepatan dan tahanan kapal yang ditunjukan pada Gambar 24, diperoleh bahwa tahanan yang dialami oleh kapal bertambah seiring dengan bertambahnya *draft* dan kecepatan kapal. Hal ini didukung oleh pernyataan Anadi (2012), yang menyatakan bahwa bentuk badan kapal yang terendam air berpengaruh signifikan terhadap *volume displacement, ton displacement*, serta *waterplane area* kapal, dimana semakin besar lambung kapal yang berada di bawah garis air (WL) maka semaking tinggi nilainya.

- Prediksi Gelombang yang Terbentuk



Gambar 25. Semburan Air saat Kapal Melaju dengan Kecepatan Maksimum

Analisa gelombang yang dibentuk dari kapal patroli yang telah didesain saat melaju dengan kecepatan 40 knot diilustrasikan pada Gambar 35**.** Simulasi

gelombang kapal patroli menunjukkan bahwa bentukan gelombang yang disebabkan karena laju kapal cukup baik dan teratur karena air tidak terkena sampai keatas geladak pada kecepatan 40 knot, sehingga dapat dipastikan air tidak akan sampai naik ke atas kapal jika dioperasikan pada perairan yang tenang.

- Perhitungan numerik power mesin

Perhitungan *power* mesin kapal menggunakan perhitungan numerik dengan refrensi dari Lewis (Lewis, 1988), pada *Principles of Naval Architecture second revision*. Perhitungan *power* ini menggunakan *software* Excel yang terdiri dari perhitungan *Effective Horse Power, Thrust Horse Power, Delivery Horse Power, Shaft Horse Power dan Brake Horse Power*. Perhitungan ini dilakukan sebelum menentukan motor utama di mana tahanan total pada kapal pada kecepatan 40 Knot adalah 110.105 kN

Tabel 10.Perhitungan numerik power mesin.

Perhitung *effective Horse Power*	
$EHP = R_T \times V_{sea}$	(ref: PNA vol II, hal 153)
EHP = 0.005 x 005	
= 23,185852 m/s^2	
= 0.023 / 00.001	
= 31,523931 HP	
Perhitung *Delivery Horse Power*	
$DHP = EHP / hD$	(ref: PNA vol II, hal 153)
DHP = 0.032 / 0.000	
= 68 HP	
Perhitung *Brake Horse Power*	
$BHP = DHP + 3\ \%\ DHP + X\ \%\ DHP$	(ITTC 1957) PNA hal 62
Dimana $X\% = 15\%$	
BHP = 068 + (3% x 068) + (15% x 068)	
= 80,2364735 HP	
= 59,01392626 kW	

Berdasarkan perhitungan tahanan dengan metode numerik di atas, maka didapat kebutuhan power sebesar 7224.05 HP. Adapun mesin yang dipilih dapat ditunjukkan pada Gambar 26 dan speksifikasi mesin ditujunjukkan pada Tabel 11.



Sumber : Yuchaiie, 2022

Gambar 26.Mesin *Marine Diesel Engine Yuchai Motor Marino 3000 HP*

- Spesifikasi Mesin Penggerak Utama Kapal:

Tabel 11. Speksifikasi Mesin

	Engine Model
Engine model	MTU 16V-4000-M90 3648 HP
Speed	2100 rpm
Rated power ICFN	2720 kW
No. of cylinders	16
Bore/stroke	*165/190 (6.5/7.5)*
Displacement, total	65.0 (3967)

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kapal patroli yang didesain memiliki bentuk lambung katamaran dengan ukuran utama kapal sudah memenuhi syarat ukuran kapal yang digunakan. Kapal ini dapat menempuh Kecepatan maksimum hingga 40 Knot. Dalam mendukung misi, kapal ini dilengkapi sistem persenjataan dan sistem integrasi pengawasan yang didukung dengan platform *Global fishing watch, Drone* dan Jetski.
2. Kapal patroli yang didesain telah memenuhi perhitungan stabilitas menurut *IMO code A.749(18) Ch3* serta kesesuaian antara tahanan kapal dengan pemilihan mesin, sehingga kapal patroli yang didesain telah memenuhi kelayakan sebuah kapal untuk dioperasikan di suatu perairan.

5.2 Saran

Saran penelitian untuk kedepannya adalah perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai desain kapal patroli serta analisis kelayakan teknis lanjutan seperti analisis seakeaping maupun analisis ekonomi, sehingga desain yang sudah dirancang dapat menjadi acuan dalam mendesain lebih lanjut dan dapat dioperasikan dengan layak di perairan.

DAFTAR PUSTAKA

Afriady, A., Alam, T. M., & Azis Ismail, M. F. M. (2019). Pemanfaatan Data Angin Untuk Karakteristik Gelombang Laut Di Perairan Natuna Berdasarkan Data Angin tahun 2009 - 2018. *Buletin Oseanografi Marina*, *8*(2), 55. https://doi.org/10.14710/buloma.v8i1.25304

Ahmad, I., Samsugi, S., & Irawan, Y. (2022). Penerapan Augmented Reality Pada Anatomi Tubuh Manusia Untuk Mendukung Pembelajaran Titik Titik Bekam Pengobatan Alternatif. *Jurnal Teknoinfo*, *16*(1), 46. https://doi.org/10.33365/jti.v16i1.1521

Alamsyah, & Dipo, M. N. (2018). DESAIN KAPAL KATAMARAN SEBAGAI MODATRANSPORTASI PERAIRAN SUNGAI MAHAKAM DI SAMARINDA Design of Catamaran Ship as Inland Waterways Transportation Mode in Mahakam River of Samarinda. *Jurnal Wave*, *12*, 43–52.

Anam, K., Hadi, E. S., Manik, P., Perkapalan, D. T., Teknik, F., & Diponegoro, U. (2017). Pembuatan Aplikasi Perancang Lines Plan Dengan Metode Diagram Nsp (Nederlandsch Scheepbouwkundig Proefstation) Berbasis Macro Vba Ms. Office Excel Dan Pendekatan B-Spline Untuk Mempermudah Proses Perancangan Kapal. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *4*(4), 811–820.

Anggara, P. D., Adrianto, D., Pranowo, W. S., & Alam, T. M. (2022). Analisis Karakteristik Gelombang Laut Guna Mendukung Data Informasi Operasi Keamanan Laut di Wilayah Laut Natuna dan Laut Natuna Utara. *Jurnal Chart Datum*, *3*(2), 107–131. https://doi.org/10.37875/chartdatum.v3i2.123

Ariany, Z., Hendra, A., & Febriary, S. (2018). STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN SISTEM LASING PADA KAPAL RO-RO UNTUK KESELAMATAN TRANSPORTASI PENYEBRANGAN LAUT (Studi Kasus KMP. LEGUNDI). *Gema Teknologi*, *20*(1), 26. https://doi.org/10.14710/gt.v20i1.21081

Azi, M. A., Iskandar, B. H., & Novita, Y. (2018). Kajian Desain Kapal Purse Seine Tradisional Di Kabupaten Pinrang (Study Kasus Km. Cahaya Arafah). *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, *1*(1), 69–76. https://doi.org/10.29244/core.1.1.69-76

Azis, M. A., Iskandar, B. H., & Novita, Y. (2017). *RASIO DIMENSI UTAMA DAN STABILITAS STATIS KAPAL PURSE SEINE TRADISIONAL DI KABUPATEN PINRANG*. *9*(1), 19–28.

Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Kertha Patrika*, *42*(2), 150. https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p04

Cahyadi, T., Suwondo, I., & Pramudhita, M. T. (2014). *Konstruksi & Stabilitas Kapal: Untuk ANT-IV / Tri Cahyadi*. SURABAYA : JAKAD PUBLISHING, 2019.

Chandra j, G. A., Hadi, E. S., & Zaki, A. F. (2017). Analisa pengaruh sudut masuk kapal perintis 750 dwt terhadap resistance kapal dengan menggunakan CFD. *Teknik Perkapalan*, *5*(2), 421–430.

Darmawan, O. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, *11*(2), 171. https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.292

Ernandi, S. (2017). Analisis Claim Nelayan Tiongkok Atas Traditional Fishing

Ground Di Perairan Natuna. *Justitia Jurnal Hukum*, *1*(2). https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1166

Faindatul Muslimah, Wazi'atusSantiyah, & Depict Pristine Adi. (2020). Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pasa Tahun 2016 - 2019. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *2*(2), 87–96. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.355

Firdaus, A. T., Santoso, A., & Bambang, T. (2013). *PERENCANAAN WATER JET SEBAGAI ALTERNATIF PROPULSI PADA KAPAL CEPAT TORPEDO 40 M UNTUK MENINGKATKAN KECEPATAN SAMPAI 40 KNOT*.

Fyson, J. (1985). *Design of small fishing vessels*. Fishing News Books for FAO.

Global Marine Design. (2022). *"TMS BITTERN" – 22.6M CATAMARAN*.

Hisutton. (2018). *Special Forces Jet Skis*. http://www.hisutton.com/Special

Hutama, M. H., Yudo, H., Iqbal, M., Teknik, F., Diponegoro, U., Kelelahan, A., & Life, F. (2016). Analisa Kelelahan Rantai Jangkar Dengan Menggunakan Metode Elemen Hingga. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *4*(3), 638–648.

Idris, M., Trihastuti, N., & Callista, P. R. (2017). Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1–13.

Jaelani, A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalamJaelani, A., & Basuki, U. (2014). Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros. *Supremasi Hukum*, *3*(Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesi), 1–26.

Jennings, S., & Lee, J. (2012). Defining fishing grounds with vessel monitoring system data. *ICES Journal of Marine Science*, *69*(1), 51–63. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsr173

JOUAV. (2022). *RELIABLE VTOL DRONES FROM JOUAV*.

Khristyson, S. F., & Laksono, S. H. (2020). Analisa Joint Erection Konstruksi Baja Block B05 & B07 Kapal Patroli Polisi 63 Meter Dengan Mobile Crane 72.000 Ton. *Jurnal Proyek Teknik Sipil*, *03*(1), 10–17.

Kusumo, S. P., Arswendo, B., & Sentosa, A. W. B. (2017). Studi Perancangan Kapal Kargo 14.715 Dwt Rute Pelayaran Tanjung Perak-Batu Ampar. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *5*(2), 488–495.

Lewis, E. V. (1988). PNA - Volume I - Stability and Strengh. In *Principles of Naval Architecture*.

Mahabror, D., & Hidayat, J. J. (2018). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan*, *IV*(September), 263–270.

Marpaung, B. S. M., Sitanggang, E. P., Masengi, K. W. A., Kaparang, F. E., Pamikiran, R. D. C., Sitanggang, D. F. D., & Kalalo, F. F. (2022). Pelanggaran kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*, *7*(2), 141. https://doi.org/10.35800/jitpt.7.2.2022.41608

Militaryfactory. (2022). *General Dynamics XM307 (ACSW) Advanced Crew-Served Weapon*.

Misbahudin, S., Adi Widianto, Pratama, A., Tunggal Dewi, C. T., & Salvikran, M. A. (2022). Desain Kapal Patroli dengan Lambung Catamaran Petestep Water Deflector Dalam Rangka Pengamanan laut Teritorial Indonesia.

Defendonesia, *6*(1), 25–36. https://doi.org/10.54755/defendonesia.v6i1.113
Mujahid, A. S., & Teddy S. Setiahardja. (2013). *PEMODELAN NUMERIK CFD PADA LAMBUNG TORPEDO*. 63–68.
Mulyadi, R. A., Putri, A. S., & Setya, D. (2021). *Rancang bangun kapal pancing berbahan fiberglass fishing boats design made of fiberglass*. *8*, 173–180.
Muvariz, F., Wibowo, S., Abdurrahman, N., Saputra, H., Satoto, S. W., Yuniarsih, N., & Pamungkas, N. (2019). Studi Perhitungan Tahanan Kapal Kontainer 8500 DWT. *Jurnal Teknologi Dan Riset Terapan (JATRA)*, *1*(1), 14–19.
Nabawi, R. A., Syahril, S., & Salmat, S. (2020). Stability Study of Flat Hull Ship for Fishing Tourism. *Teknomekanik*, *3*(2), 80–85. https://doi.org/10.24036/teknomekanik.v3i2.9272
Nugroho, A., Yudo, H., & Amiruddin, W. (2017). Analisis Kekuatan Sistem Konstruksi Kemudi Pada Kapal Skipi Kelas Orca Dengan Metode Elemen Hingga. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *5*(4), 652–661.
Pramono, S., & Pangidoanta, A. T. (2021). Analisa Perhitungan Daya Mesin Kapal Menggunakan Metode Guldhamer-Harvald. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, *21*(2), 107. https://doi.org/10.33556/jstm.v21i2.273
Pursetyo, K. T., Tjahjaningsih, W., & Pramono, H. (2015). Comparative Morphology of Blood Cockles in Kenjeran and Sedati. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, *7*(1), 31–33.
Putra, Y. N., Manik, P., & Iqbal, M. (2017). Analisa Pengaruh Variasi Penambahan Fin pada Centerbulb terhadap Hambatan Kapal Katamaran MV. Laganbar menggunakan Metode Computational Fluid Dynamic (CFD). *Jurnal Teknik Perkapalan*, *5*(3), 566. http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval
Putranto, G. N. D., Zid, M., & Miarsyah, M. (2019). Maritime Limit Conflict, Illegal Fishing and Enformance of Effort in Natuna Sea Region between Indonesia and China. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, *9*(2), 185. https://doi.org/10.33512/jpk.v9i2.7243
Putri, M. N. (2020). Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, *11*(01), 1. https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2418
Ramli, R. P., Lumumba, P., & Burhanuddin. (2021). Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, *1*(1), 20–35.
Sanjaya, O., Muliadi, M., & Apriansyah, A. (2019). Karakteristik Gelombang Laut di Perairan Laut Natuna Menggunakan Data Satelit Altimetri. *Prisma Fisika*, *7*(2), 119–126. https://doi.org/10.26418/pf.v7i2.34261
Santoso, B. (2017). Optimasi Panjang Cadik Kapal Nelayan 3 Gt. *Jurnal IPTEK*, *21*(1), 11. https://doi.org/10.31284/j.iptek.2017.v21i1.45
Santoso, B., Abdurrahman, N., & Sarwoko. (2016). Analisis Teknis Stabilitas Kapal LCT 200 GT. *Jurnal Rekayasa Mesin, Politeknik Negeri Semarang*, *11*(1), 26–31.
Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, *21*(3), 308–315.
Setiawan, B. (2020). Nasionalisme Masyarakat Natuna. *Jurnal Masyarakat Dan Nusantara*, *22*(1), 1–115.
Sijabat, Z. B., Hadi, E. S., & Rindo, G. (2018). Pengaruh Sudut Masuk Pada Kapal Perintis 750 Dwt Terhadap Resistance Kapal Dengan Penambahan Anti-

Slamming Bulbous Bow Tipe Delta (Δ – Type). *Jurnal Teknik Perkapalan*, *6*(1), 28. http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval

Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., Azhar, M., & Wijayanto, D. (2020). Teknologi Vessel Monitoring System (Vms) Sebagai Strategi Perlindungan Dan Pembangunan Industri Perikanan Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *49*(3), 303–313. https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.303-313

Thamrin, S., Manawan, M. TE, & Syarifuddin. (2020). Redesain Lambung Kapal Tni Al Jenis Patroli Cepat 40 Meter Bahan Aluminium Menggunakan Computational Fluid Dynamic (Cfd) Redesign Bare Hull the Indonesian Navy'S Ship Type Fast Patrol Craft 40 Meters Material Aluminium Alloy Using Computational Fluid Dyna. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *3*(2), 127–145.

Toruan, G. T. L. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional (Indonesia ' s Strategic Role in Resolving the South China Sea Conflict in the Perspective of Regional Security Stability) Pendahuluan. *Jurnal Keamanan Nasional Volume*, *VI*(1), 111–129.

Utomo, B. (2012). The Effect of the Main Size of the Ship on the Displacement of the Ship (In bahasa Indonesia). *Teknik*, *31*(1), 84–89.

Venzias, C. A., Aritonang, S., & Manik, P. (2014). Perancangan Kapal Wisata Kapasitas 30 Penumpang Sebagai Penunjang Pariwisata Di Kepulauan Seribu. *Jurnal Teknik Perkapalan*, *2*(3), 1–8.

Wahab, A. A., Aminah, S., & Baturante, E. R. (2022). *SIMULASI STABILITAS KAPAL PURSE SEINE PADA BEBERAPA KONDISIGELOMBANG MENGGUNAKAN MAXSURF V8i*. *7*(April), 20–25.

Wahab, A. A., Farhum, S. A., & Amir, F. (2017). Rolling Kapal Pancing Tonda Di Kabupaten Sinjai Rolling Of Trolling Liner On Sinjai Regency. *Fish Scientiae*, *7*(2), 159–167.

Wahab, A. A., Farhum, S. A., Amir, F., & Athirah, A. (2018). Stabilitas kapal pancing tonda di Kabupaten Sinjai. *Fish Scientiae*, *8*(2), 77–87.

Wijayanti, P. T., Sri Wahyuniarti, D. P., & Fitriono, R. A. (2021). Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Natuna Dalam Perspektif Kriminologi. *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *2*(1), 16–23. https://doi.org/10.47134/aksiologi.v2i1.57

Winarto, K. R. L. (2018). Respon Indonesia Menghadapi Ancaman China di Perairan Natuna. *Demokrasi & Otonomi Daerah*, *16*(2), 109–114.

Yuchaiie. (2022). Yuchai Diesel Engine. http://www.yuchaiie.com/product/type/2038-5225-1.html

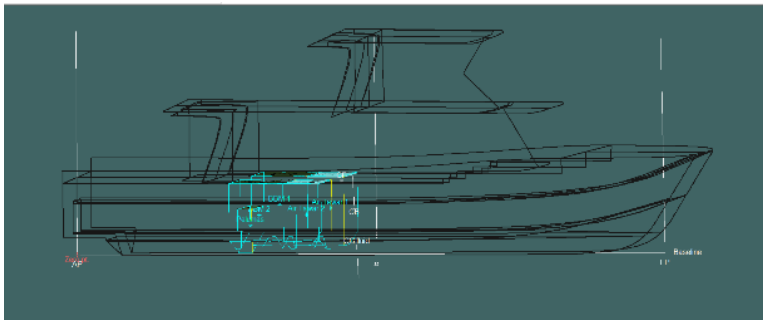
Yunitasari, D. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of the Sea 1982. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *8*(1), 61–78.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perhitungan Analisa Stabilitas Kapal Patroli

- Perhitungan Stabilitas – Loadcase 1

Kondisi *equilibrium Loadcase* 1



Distribusi berat *Loadcase* 1

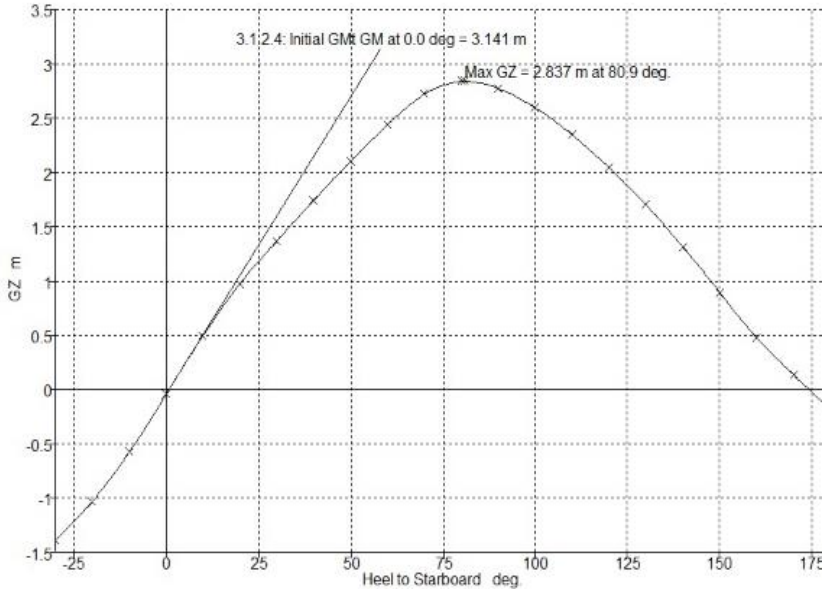
Item Name	Quantity	Unit Mass tonne	Total Mass tonne	Unit Volume m^3	Total Volume m^3	Long. Arm m	Trans. Arm m	Vert. Arm m
Lightship	1	150	150			10.7	-0.15	0
Crew Atas	3	0.08	0.24			11.2	0	5.8
Crew Tengah	5	0.08	0.4			10.1	0	3.6
Crew Bawah	5	0.08	0.4			12.9	0	1.1
Tahanan	4	0.08	0.32			10	0	1.1
Mesin Kapal Kanan	1	3.2	3.2			4.2	2	0.8
Mesin Kapal Kiri	1	3.2	3.2			4.2	-2	0.8
Genset Kanan	1	1.5	1.5			2.6	2.4	0.9
Genset Kiri	1	1.5	1.5			2.6	-2.4	0.9
Jetsky	1	0.2	0.2			1.5	0	2.5
Torpedo Kanan	2	0.15	0.3			15.8	2.3	1.4
Torpedo Kiri	2	0.15	0.3			15.8	-2.3	1.4
Amunisi Kanan	1	0.02	0.02			19.6	1.7	1.8
Amunisi Kiri	1	0.02	0.02			19.6	-1.7	1.8
Senjata Depan	3	0.1	0.3			20.2	0	4.4
Senjata Belakang	1	0.1	0.1			6.9	0	6
Jangkar	1	0.75	0.75			21.5	1.4	3.2
BBM 1	100%	5.458	5.458	5.78	5.78	6.763	2.036	1.591
BBM 2	100%	7.375	7.375	7.81	7.81	6.907	-2.09	1.479
Air Tawar 1	100%	4.863	4.863	4.863	4.863	8.58	1.991	1.49
Air Tawar 2	100%	5.63	5.63	5.63	5.63	8.619	-2.043	1.493
Pelumas	100%	1.166	1.166	1.267	1.267	5.75	1.928	0.896
Total *Loadcase*			187.241	25.35	25.35	10.003	-0.135	0.286

Data *Equilibrium Loadcase* 1

Data *Equilibrium Loadcase* 1			
Draft Amidships m	2.623	LCB from zero pt. (+ve fwd) m	9.948
Displacement t	187.2	LCF from zero pt. (+ve fwd) m	9.478
Heel deg	0.8	KB m	1.586
Draft at FP m	3.071	KG fluid m	0.286
Draft at AP m	2.175	BMt m	1.817

Data *Equilibrium Loadcase* 1			
Draft at LCF m	2.572	BML m	24.234
***Trim* (+ve by stern) m**	**-0.896**	GMt corrected m	3.119
Waterpl. area coefzf. (Cwp)	0.693	***Trim* angle (+ve by stern) deg**	**-2.3952**

Grafik Stabilitas *Loadcase* 1

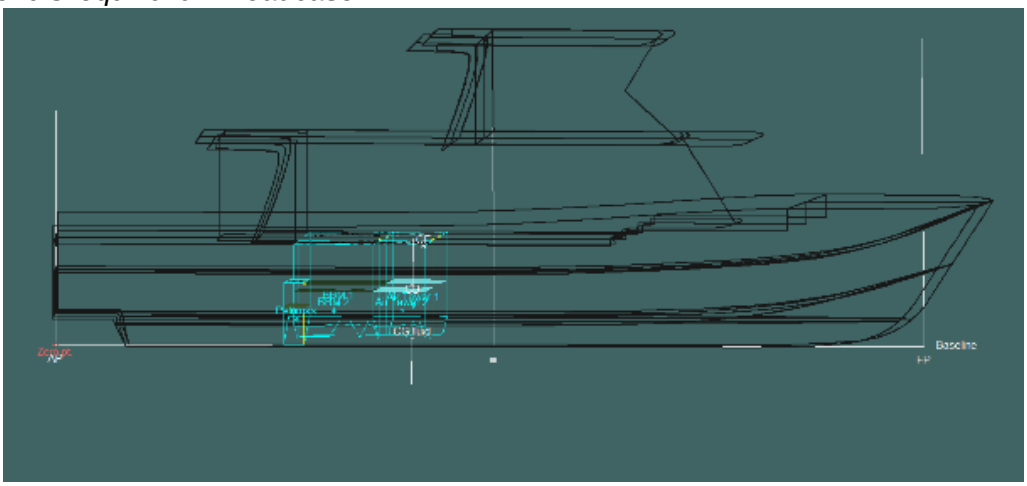


Kriteria Stabilitas *Loadcase* 1

Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 0 to 30	3.1513	m.deg	21.4847	Pass	+581.77
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	37.0117	Pass	+617.75
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	15.5270	Pass	+803.31
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.837	Pass	+1318.50
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	80.9	Pass	+223.64
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.141	Pass	+1994.00

- Perhitungan Stabilitas – Loadcase 2

Kondisi *equilibrium Loadcase* 2



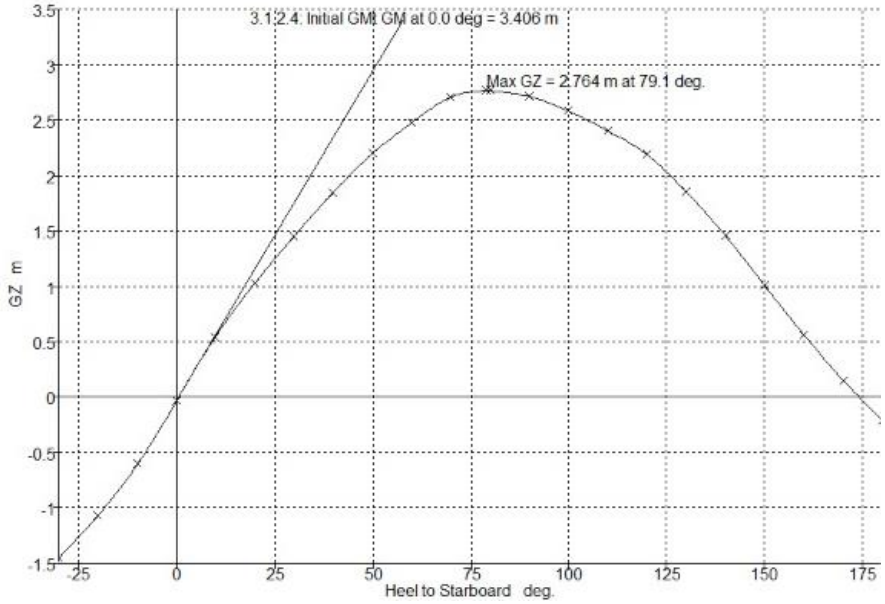
Distribusi Berat tangki Cair *Loadcase* 2

Item Name	Quantity	Unit Mass tonne	Total Mass tonne	Unit Volume m^3	Total Volume m^3	Long. Arm m	Trans. Arm m	Vert. Arm m
BBM 1	50%	5.458	2.729	5.780	2.890	6.763	2.000	0.966
BBM 2	50%	7.375	3.687	7.810	3.905	6.931	-2.027	0.937
Air Tawar 1	50%	4.863	2.432	4.863	2.432	8.580	1.958	0.924
Air Tawar 2	50%	5.630	2.815	5.630	2.815	8.626	-1.996	0.935
Pelumas	50%	1.166	0.583	1.267	0.634	5.750	1.832	0.587
Total *Loadcase*			174.996	25.350	12.675	8.719	-0.133	0.163

Data *Equilibrium Loadcase* 2

Data *Equilibrium Loadcase* 2	
Draft Amidships m	2.435
Displacement t	175.0
Heel deg	0.5
Draft at FP m	2.309
Draft at AP m	2.561
Draft at LCF m	2.455
Trim (+ve by stern) m	0.252
Trim angle (+ve by stern) deg	0.6746

Grafik Stabilitas kapal *Loadcase* 2



Kriteria Stabilitas *Loadcase* 2

Code	Criteria	Value	Units	Actual	Status	Margin %
A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all ships	3.1.2.1: Area 0 to 30	3.1513	m.deg	23.0004	Pass	+629.87
	3.1.2.1: Area 0 to 40	5.1566	m.deg	39.5048	Pass	+666.10
	3.1.2.1: Area 30 to 40	1.7189	m.deg	16.5045	Pass	+860.18
	3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater	0.200	m	2.764	Pass	+1282.00
	3.1.2.3: Angle of maximum GZ	25.0	deg	79.1	Pass	+216.36
	3.1.2.4: Initial GMt	0.150	m	3.406	Pass	+2170.67

Lampiran 2. Perhitungan Analisa Tahanan (Resistance) Kapal Patroli

- Data Window

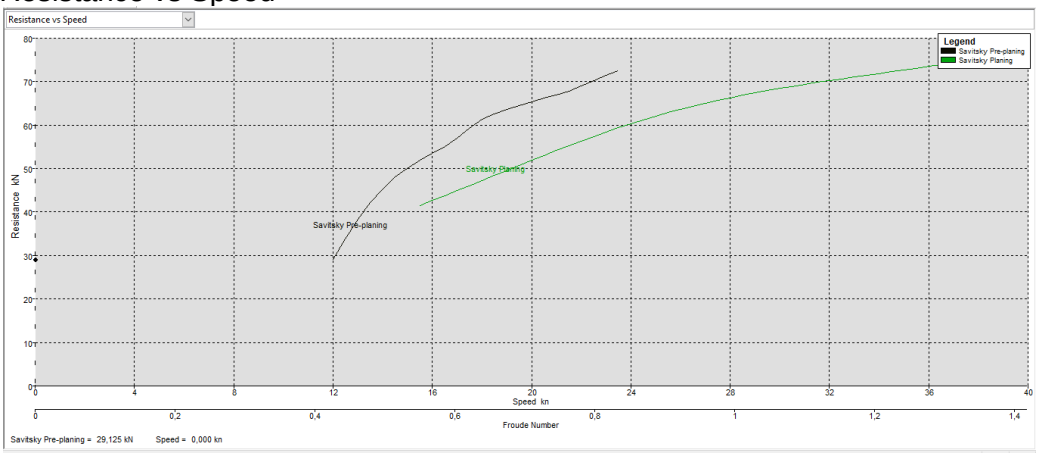
Item	Value	Units	Savitsky Pre-planning	Savitsky Planning
LWL	21,423	m	21,423	21,423
Beam	6,248	m	6,248	6,248
Draft	1,2	m	--	--
Displaced volume	57,816	m^3	57,816	57,816
Wetted area	141,914	m^2	141,914	--
Prismatic coeff. (Cp)	0,699		--	--
Waterpl. area coeff. (Cwp)	0,794		--	--
1/2 angle of entrance	28,9	deg.	28,9	--
LCG from midships(+ve for'd)	-1,809	m	--	-1,809
Transom area	2,012	m^2	2,012	--
Transom wl beam	6,248	m	--	--
Transom draft	0,45	m	--	--
Max sectional area	3,858	m^2	3,858	--
Bulb transverse area	0	m^2	--	--
Bulb height from keel	0	m	--	--
Draft at FP	1,2	m	--	--
Deadrise at 50% LWL	14,9	deg.	--	14,9
Hard chine or Round bilge	Hard chine		--	--
Frontal Area	0	m^2		
Headwind	0	kn		
Drag Coefficient	0			
Air density	0,001	tonne/m^3		
Appendage Area	0	m^2		
Nominal App. length	0	m		
Appendage Factor	1			
Correlation allow.	0,0004			Varies with speed
Kinematic viscosity	1,19E-06	m^2/s		
Water Density	1,026	tonne/m^3		

- Result Window

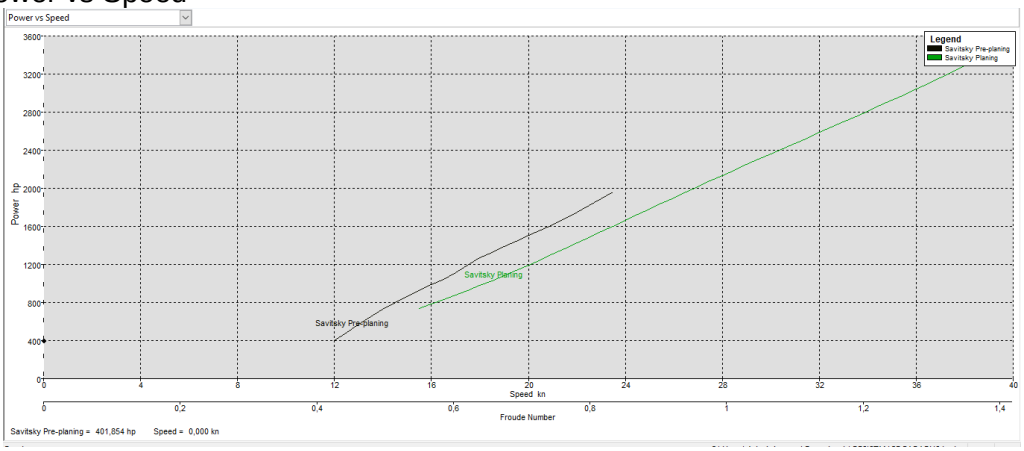
Speed (kn)	Froude No.LWL	Froude No.Col	Savitsky Pre-planning Resist (kN)	Savitsky Pre-planning Power (hp)	Savitsky planning Resist (kN)	Savitsky Pre-planning Power (hp)2
0	0	0	--	--	--	--
1	0,035	0,084	--	--	--	--
2	0,071	0,167	--	--	--	--
3	0,106	0,251	--	--	--	--
4	0,142	0,334	--	--	--	--
5	0,177	0,418	--	--	--	--
6	0,213	0,501	--	--	--	--
7	0,248	0,585	--	--	--	--
8	0,284	0,668	--	--	--	--
9	0,319	0,752	--	--	--	--
10	0,355	0,835	--	--	--	--
11	0,39	0,919	--	--	--	--
12	0,426	1,003	29,1	401,854	--	--
13	0,461	1,086	38,4	574,163	--	--
14	0,497	1,17	45,3	729,613	--	--
15	0,532	1,253	50,1	863,907	--	--
16	0,568	1,337	53,5	985,058	42,7	784,714
17	0,603	1,42	56,9	1112,592	44,9	878,081
18	0,639	1,504	61,4	1269,83	47,2	977,58
19	0,674	1,587	63,6	1389,809	49,6	1082,778
20	0,71	1,671	65,3	1502,57	51,9	1193,004
21	0,745	1,754	67	1617,094	54,1	1307,348
22	0,781	1,838	69	1745,656	56,3	1424,713
23	0,816	1,921	71,4	1889,307	58,4	1543,91
24	0,852	2,005	--	--	60,3	1663,781
25	0,887	2,089	--	--	62	1783,334
26	0,923	2,172	--	--	63,6	1901,835
27	0,958	2,256	--	--	65	2018,856
28	0,994	2,339	--	--	66,3	2134,266
29	1,029	2,423	--	--	67,4	2248,192
30	1,065	2,506	--	--	68,4	2360,956
31	1,1	2,59	--	--	69,4	2473,014
32	1,136	2,673	--	--	70,3	2584,905
33	1,171	2,757	--	--	71,1	2697,204
34	1,207	2,84	--	--	71,9	2810,493
35	1,242	2,924	--	--	72,7	2925,343
36	1,278	3,008	--	--	73,5	3042,296

37	1,313	3,091	--	--	74,3	3161,865
38	1,349	3,175	--	--	75,2	3284,527
39	1,384	3,258	--	--	76,1	3410,726
40	1,42	3,342	--	--	77	3540,868

- Resistance vs Speed



- Power vs Speed



• Perhitungan Numerik

Ukuran Utama Kapal		
L_{WL} =	21,62	m
L_{PP} =	20,34	m
B =	6,50	m
H =	7,65	m
T =	1,50	m
Vsea =	40,00	knots =
δ =	0,555	(block coefficient, C_b)
φ =	0,724	(prismatic coefficient, C_p)
C_m =	0,767	(midship coefficient)
C_w =	0,795	(waterplane coefficient)
Δ =	83,60	ton
WSA =	262,631	m^2
ρ =	1025	kg/m^3
=	1,025	ton/m^3
∇ =	81,56	m^3
LCB =	0,3510	
g =	9,81	m/s^2

D. Perhitungan model-ship correlation allowance, C_A

$C_A = 0.006\,(L_{WL} + 100)^{-0.16} - 0.00205$ *(ref : PNA vol.II, hal.93)*

dimana ;

T/L_{WL} =0,069

Untuk ($T/L_{WL} > 0.04$), maka C_A adalah :

C_A =0.006 (21.62 + 100)^-0.16 - 0.00205

=0,0007332

E. Perhitungan Hambatan Total, R_T

$$R_T = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S_{tot}\left[C_F(1+k)+C_A\right]+\frac{R_W}{W}W$$

= 0.5 x 1.025 x(20.58)^2 x 263.766 x[(1.736E-3 x 1.513)+7.33246E-4]+(1.42E+0 x 820.12)

= **110,105** kN

F. Perhitungan Effective Horse Power, EHP

$EHP = R_T \times V_{sea}$ *(ref : PNA vol.II, hal.153)*

= 110.105 x 20.58

= 2265,520 kN m/s^2 1 HP = 0,736 kW

= 2265.520 / 0.7355

= 3080,245 HP

G. Perhitungan Delivery Horse Power, DHP

$DHP = EHP / \eta D$ *(ref : PNA vol.II, hal.153)*

dimana ;

$\eta D = \eta H \; x \; \eta R \; x \; \eta p$

ηH = Hull efisiensi

= (1 - t) / (1- ω)

G.1 Perhitungan Thrust deduction, t

$$t = \frac{0{,}25014 \left(\frac{B}{L}\right)^{0{,}28956} \left(\frac{\sqrt{BT}}{D}\right)^{0{,}2624}}{(1 - Cp + 0{,}0225\, LCB)^{0{,}01762} + 0{,}0015\, .C_{STERN}}$$ *(ref : PNA vol.II, hal.162)*

dimana; D = diameter propeler

= 1,48 m

C_{stern} = 0

maka, dapat dihitung harga t adalah :

t = 0,220

G.2 Perhitungan wake fraction, w

$$w = c_9 c_{20} Cv \frac{L}{T_A}\left(0{,}050776 + 0{,}93405 c_{11} \frac{Cv}{(1-Cv)}\right) + 0{,}27915 c_{20} \sqrt{\frac{B}{L(1-C_{p1})}} + c_{19} c_{20}$$

(ref : PNA vol.II, hal.162)

dimana; Cv = $(1 + k)\, C_F + C_A$

= (1.513 x 1.74E-3) + 7.33E-4

= 0,00336

B / T_A = 4,333

$C_8 = B \; x \; S / (L \; x \; D \; x \; T_A)$ untuk $B / T_A < 5$

= 35,724

$C_9 = C_8$ untuk C8 < 28

= 1,365

$C_{20} = 1 + 0.015\, C_{stern}$

= 1,000

$C_{11} = 0.0833333\, (T_A/D)^3 + 1.33333$

= 1,420

$C_{19} = 0.12997/(0.95-Cb) - 0.11056/(0.95-Cp)$ untuk Cp < 0.7

= -0,160

$C_{P1} = 1.45\, Cp - 0.315 - 0.0225\, LCB$

= 0,7269

maka, dapat dihitung harga w adalah :

w = 0,136

G.3 Perhitungan efisiensi hull, ηH

ηH = (1 - t) / (1- ω) *(ref : PNA vol.II, hal.203)*

= (1 - 0.220) / (1 - (0.136))

= 0,904

G.4 Perhitungan efisiensi hull, ηR

ηR = 0.9922 - 0.05908 A_E/A_0 + 0.07424 (Cp - 0.0225 LCB) A_E/A_0 = 0,55

= 0.9922 - (0.05908 x 0.55) + 0.07424 (0.724 - (0.0225 x 0.3510))

= 1,013 *(ref : PNA vol.II, hal.163)*

G.5 Perhitungan efisiensi hull, hp

$$hp = \frac{VaT}{2\pi nQ}$$

= 0,550

G.6 Perhitungan efisiensi propulsif, hD

hD = hH x hR x hp

= 0.904 x 1.013 x 0.550

= 0,503

Sehingga, harga *DHP* adalah :

DHP = EHP / hD

= 3080.245 / 0.503

= 6122,07 HP

H. Perhitungan Break Horse Power, BHP

Perhitungan BHP Menggunakan dua koreksi :

- Koreksi sebesar 3% DHP untuk letak kamar mesin di belakang (ITTC 1957) PNA Page 62
- Koreksi untuk jalur pelayaran sebesar <=15% (ITTC 1957) PNA Page 62

BHP = DHP + 3 % DHP + X % DHP

dimana ;

X % = 15% untuk koreksi daerah pelayaran

Sehingga, harga *BHP* adalah :

BHP = 6122.07 + (3% x 6122.07) + (15% x 6122.07)

= 7224,05 HP

= 5313,29 kW